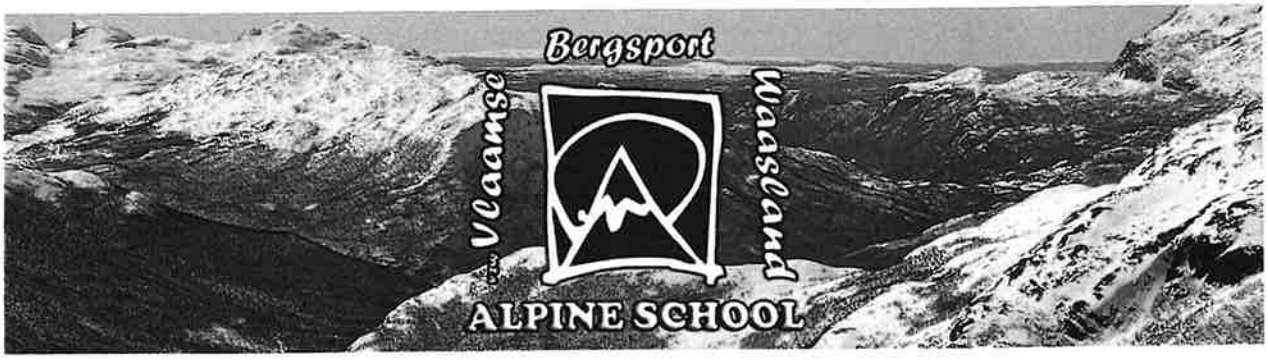


Cursus SNEEUW- EN LAWINEKUNDE

uitvoeren COMPRESSIETEST

Workshop sneeuw- en lawinekunde: *zaterdag 06/12/2025 (Sportkot, Leuven)*

Met technische ondersteuning (LSZA) van:
Skishop REPUBLIK (Frankrijklei 129, Antwerpen – www.republik.be)

Inleiding:

De laatste jaren wordt het echte wintersport-beleven ook in de lage landen op diverse manieren beleefd. Heel wat sporters zoeken een variant voor het langlaufen en/of piste-skiën. Men gaat wandelen met sneeuwschoenen, freeriden, heli-skiën of toerskiën, splitboarden, ijswatervalklimmen...
Allerlei wintersporten waar ook wel de factor "lawinegevaar" niet bij weg te denken is. Een alpine gevaar dat spijtig genoeg te snel uit het oog verloren wordt...

De bedoeling van deze cursus is de cursist wegwijs te maken in zowel een beperkt gedeelte rond sneeuwkunde als een uitgebreider gedeelte rond lawinekunde. De nadruk ligt vooral op het inzicht geven in het winterse risicomanagement. Hoe ga ik om met het lawinebericht? Hoe schat ik het mogelijke lawinegevaar in? Welke lawine-strategie ga ik toepassen? Allerlei vragen waarop we in deze cursus een antwoord willen geven, al blijft deze cursus natuurlijk maar een goed basiswerkstuk en/of een aanzet tot het verder doorgronden van de complexe materie van sneeuw- en lawinekunde.

Lezers die al wat info of boeken gelezen hebben in verband met sneeuw- en lawinekunde, zullen heel wat herkennen uit diverse naslagwerken:

- *Michael Larcher's "Stop or Go"*
- *Michael Larcher's "Notfall Lawine"*
- *Werner Munter's "3X3 Lawinen"*
- *SLF (Stephan Harvey) "Lawinenkunde"*
- *Emanuel Wasserman's "Lawinen und Risicomanagement"*
- *Kjetil Brattlien's "den lille Snøskredboka"*
- *SAC "Bergsport Winter"*
- *Geyer/Pohl's "Skibergsteigen – Freeriding"*
- *Marius Schwager's "Powerguide"*
- *AÖ "Sicher am Berg – SKITOUREN: Risikomanagement STOP or GO und Notfall Lawine"*

Enkele BEGRIPPEN en VERKLARINGEN:

Een lawine (volgens van Dale):

1 Massa sneeuw of ijs die langs de helling van een berg plotseling neerstort, syn. Sneeuwstorting: onder, door een lawine bedolven worden; -steenlawine
2 iets dat in overstelpende massa neerstort, syn. Stortvloed

Lawinegang (volgens van Dale):
Weg die lawines gewoonlijk volgen: kunstmatige lawinegangen aanleggen, om daardoor bedreigde plaatsen te beveiligen

Lawinereactie (volgens van Dale):
Snel verlopend en zich snel uitbreidend reactieproces, syn. Kettingreactie

Lawinehond (volgens van Dale):
Hond getraind in het opsporen van slachtoffers van een lawine

Sneeuw (volgens van Dale):
Neerslag van in de dampkring beneden het vriespunt afgekoelde, gekristalliseerde waterdeeltjes die in vlokken neervallen

Sneeuwdek (volgens van Dale):
Laag sneeuw zoals die de bodem bedekt

Sneeuwkristal (volgens van Dale):
Elk der kristallen van verschillende vorm waaruit sneeuw bestaat

Sneeuwvlok (volgens van Dale):
Elk der vlokken waarin zich vallende sneeuw vertoont; min of meer platte kleine massa sneeuwkristallen die zich onder het vallen hebben aaneengehecht

Enkele AFKORTINGEN:

LSZA: (de Nederlandse gebruikte afkorting binnen KBF,...)
Lawine**S**lachtoffer**Z**oek**A**pparaat

LVS: (Duits)
Lawinen Verschütteten Suchgerät

ARVA: (Frans)
Appareil de Recherche de Victimes d'Avalanche

DVA: (Frans)
Détecteur de Victimes d'Avalanches

Rescue Beacon (Engels)

1. GRONDBEGINSELEN

1.1 Terrein-beoordeling en lawinegevaar

1.1.1. Hellingsgraad

De hellingsgraad is een maat om de stijging van een hellend vlak (helling) weer te geven. De hellingsgraad wordt in o.a. het verkeer uitgedrukt in percentages (%). Men spreekt daarom ook wel van stijgingspercentage.
45 graden steile hellingen zijn extreem steile skihellingen en komen overeen met een stijgingspercentage van 100%. ***We werken binnen het (winter)bergsportgebeuren met graden bij het bepalen van hellingsgraad.***
Wintersporters, die de geprepareerde pistes verlaten, moeten de steilte van een helling leren inschatten. Want reeds enkele graden steiler of vlakker kunnen beslissen over het al dan niet lawinegevaarlijk zijn van een helling.
Onder de 30° ontstaan zelden lawines. Natte sneeuwlawines zijn een uitzondering, want vanaf c.a. 25° kunnen deze ontstaan. Boven de 50° zal de verse sneeuw al tijdens of vlak na het vallen afglijden. De gevaarlijkste hellingen bevinden zich dus tussen 25° en 50°.
Beslissend voor een correcte terreinbeoordeling, is niet de plaats waar men zich bevindt of waar men verder zal gaan. Maar moet het steilste stuk van de helling zijn, geschat of gemeten over een minimale oppervlakte van 10 x 10 m.

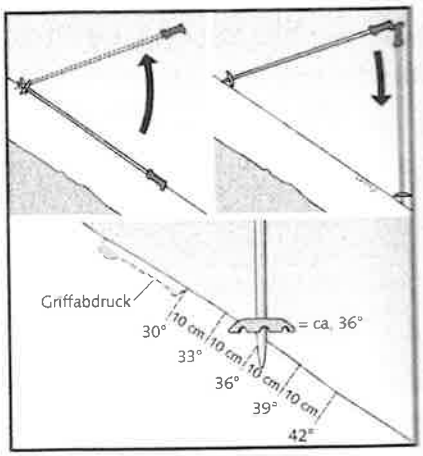
1.1.2. Enkele vuistregels voor het inschatten van de hellingsgraad

Hellingen, waardoor men ook bij veel losse poedersneeuw vlot en in grote bochten kan skiën, zijn ongeveer 30° steil.
Met rots afgewisseld steile hellingen, hellingen waar peervormige losse sneeuwlawines ontstaan, en de binnenkanten van een gletsjermorene zijn meestal minstens 39° steil.

1.1.3. De stok-pendeltruc

Een snelle en eenvoudig methode om de hellingsgraad te meten is de stokpendeltruc (van Hoffman & Huber). Hierbij wordt de hellingsgraad gemeten met behulp van twee aan elkaar gelijke ski- en/of wandelstokken.
Werkwijze:
De eerste stok wordt in de valrichting (steilste richting naar het dal) met de handgreep naar beneden in de sneeuw gelegd. Daarna de handgreep omhoog brengen, terwijl de stokpunt in de sneeuw blijft steken. Neem dan de tweede stok vast aan het einde van de handgreep. Breng de twee greep-uiteinden bij elkaar en laat de tweede stok pendelen. Nu de stokken

gezamenlijk laten zakken tot de pendelende stok het sneeuwoppervlak aanraakt.

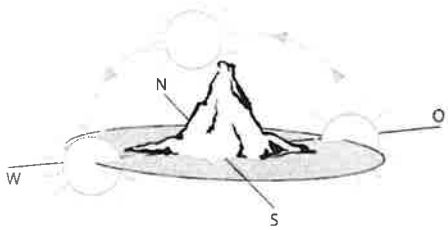


Wat de hellingsgraad nu betreft:
Raakt de stokpunt het einde van de in de sneeuw afgedrukte handgreep, dan is de helling ongeveer 30° steil.
Per afwijkingslengte van 10cm, rekent men 3° aan. Dit betekent dat per 10cm lager (dan het einde van de afgedrukte handgreep) de hellingsgraad met 3° toeneemt (steiler). En dat per 10cm hoger (dan het einde van de afgedrukte handgreep) de hellingsgraad met 3° afneemt (vlakker).

Er zijn natuurlijk ook nog allerlei andere middeltjes: skistok met waterpas en/of hellingsgraadmeter ingebouwd, externe meettoestellen, kompas en gps met hellingsgraadmeter, smartphone-applicaties,...

1.1.4. Expositie van de helling

De helling-expositie is de (wind)richting waarin de helling neigt (valt) : een noord-helling (D: Nordhang) wijst naar het Noorden. Een zuid-helling (D: Südhang) naar 't Zuiden, enz. ...
De expositie is belangrijk bij het beoordelen van het lawinegevaar, omdat zij in vele gevallen beslist over de aanwezige sneeuwkwaliteit. In extremis gezien kan de sneeuw op de schaduwrijke noord-helling perfect poederig zijn, terwijl de sneeuw op de zuid-helling heel slecht is omdat door de inwerking van de zonnestralen er echt "Bruchharch" gevormd is. Het is dus belangrijk dat men ongeveer kan inschatten hoeveel zon een helling reeds te verwerken kreeg.

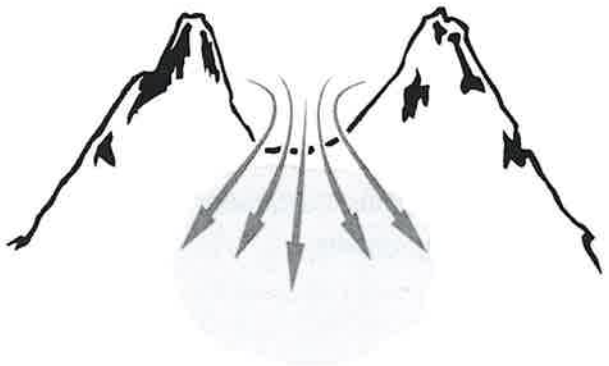


Wanneer de zon zichtbaar is, is het bepalen van de expositie van een helling gemakkelijk. Is de zon niet zichtbaar, dan is een kompas of gps een handig hulpmiddel bij het bepalen van de helling-expositie. Tijdens de voorbereiding of op tocht, is een goede stafkaart ook een zeer goed hulpmiddel om de expositie van diverse hellingen gemakkelijk te bepalen.
Te onthouden: steile noord-hellingen krijgen van november tot januari geen rechtstreekse zonnestraling!

1.1.5. Landschapsbeoordeling – hellingsvormen

Wie het terrein/landschap (D: Gelände) goed kan "lezen", is in staat zijn route doorheen het terrein zo aan te leggen dat men de meest veilige en meest lonende klim- en afdaalroute vindt.
Daarom zou iedereen toch de meest voorkomende terreinformaties moeten kennen. Hieronder een kort overzicht.

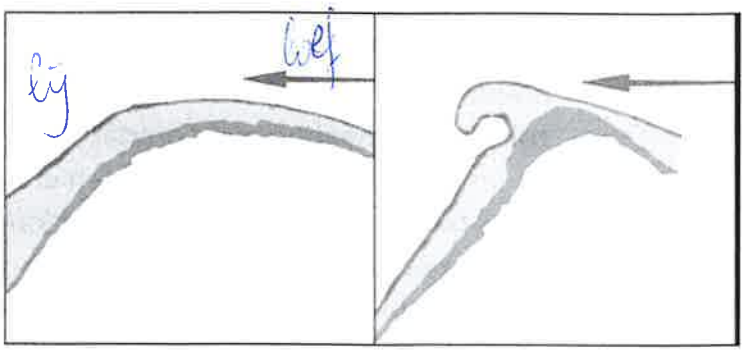
Bergpassen en zadels



Insnijdingen in het terrein zoals bergpassen, vernauwingen en zadels veroorzaken een toename van de windsnelheid en daarmee ook het gevaarlijke verplaatsen van sneeuwmassa (D: Schneeverfrachtung). Aan Lijzijde wordt dan een grote hoeveelheid driftsneeuw (D: Triebschnee) afgezet en zulke plaatsen zijn meestal ook lawinegevaarlijk.

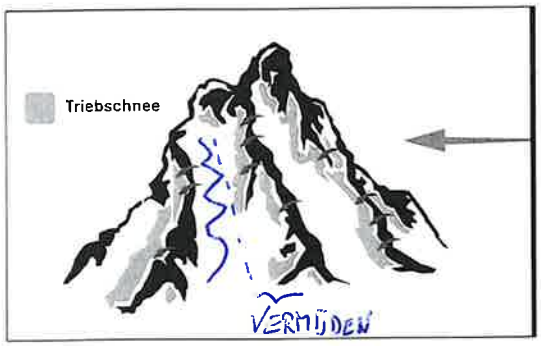
Kan complet verschillen van globale windrichting

Ruggen en graten



Aan bergruggen en berggraten vormen zich aan lijzijde sneeuwbalkons. De in het Duits genaamde "Wächte".
De sneeuw wordt van loefzijde naar lijzijde verplaatst door de wind en zo ontstaan de overhangende sneeuwmassa's aan lijzijde.

Ruggen en geulen

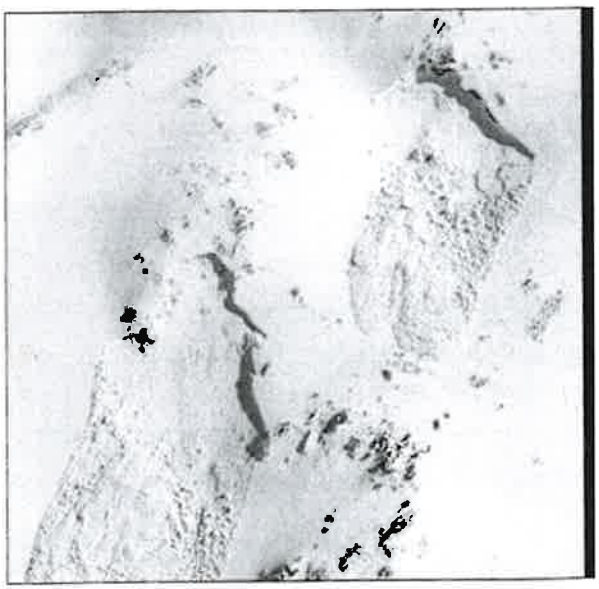


Veel hellingen zijn doortrokken met ruggen en geulen. De ruggen zijn soms dun of zelfs niet met sneeuw bedekt tijdens de winter. De door de wind over de ruggen verplaatste sneeuw, bevindt zich dan als driftsneeuw in de aanpalende geulen (D: Rinnen). Lolgt op poeder sneeuw, heel lokaal

Landschaps-vallen

Allerlei natuurlijke (horizontale of verticale) formaties, zoals troggen, graven, kuilen, en diep ingesneden rivierbeddingen kunnen in het terrein echte "dodelijke vallen" vormen.
Wanneer er van bovenuit kleine en geringe lawines ontstaan, kan dit reeds voldoende zijn om je te "begraven" onder de sneeuwmassa. Let dus steeds op voor zulke plaatsen.

Zeer steile niet gesegmenteerde hellingen (D: Ungegliederte Steilhänge)



Dit zijn steile hellingen en steile bergflanken waarop het sneeuwdek slechts zwak ondersteund wordt door de aanwezige natuurlijke structuren.
Dit heeft als gevolg dat je deze hellingen als wintersporter enkel met de grootste voorzichtigheid en bij de meest ideale omstandigheden met weinig risico kan betreden.
Typisch ontstaan hier de meeste lawines aan de ondergesneeuwde rotsformaties in de extreem steile helling.
Spontane kleine lawines

zeer oneffen en/of diep ingesneden landschap (D= kupiertes Gelände)

In sterk heuvelachtig en zeer oneffen golvend terrein vinden heel wat toerskiërs en sneeuwschoenwandelaars de ideale klim- en/of afdaalroutes! Door de meest geschikte routelijn te kiezen, kan men het meest energiebesparende en tegelijkertijd het meest lawineveilige klim- en afdaalspoor vinden.

Dit landschap is voor vele freeriders en tourskiërs het ideale terrein om het hart wat sneller te doen slaan. Ook heel wat sneeuwschoenwandelaars genieten hier volop van.
Maar in zo een terrein moet men er steeds rekening mee houden, dat op kleine oppervlakken de hellingsgraden en exposities heel snel kunnen afwisselen. Wat maakt dat de veilige en gevaarlijke zones zo goed als naast elkaar kunnen liggen.

Gletsjers → Iedereen alle kennis nodig

Door de langzaam naar beneden stromende ijsmassa van de gletsjer, ontstaan er op diverse plaatsen gletsjerspleten (D: Spalten) en gletsjerbreuken (D: Gletscherbruch)aan het gletsjeroppervlak.
Deze gletsjerspleten kunnen zeer diep zijn. Tijdens de winter zijn deze spleten vaak slechts oppervlakkig ondergesneeuwd!
Aan 't begin van de winter, bij warm dooiweer of bij sneeuwarme winters zijn de gletsjerbreuken vaak zeer onstabiel en kunnen ze gemakkelijk afbreken.
Zonder de gletsjerspleetzones en de gletsjerbreuken te (her)kennen, is bij minder of slecht zicht het betreden van gletsjers zeer gevaarlijk.

2. SNEEUWKUNDE

2.1. Belangrijkste sneeuwsoorten

2.1.1. IJskristallen of sneeuwkristallen (D: Eiskristallen)

Lucht bevat normaal gezien, afhankelijk van de temperatuur en druk, een zekere mate van waterdamp. Bij afkoeling van verzadigde lucht zal er condensatie ontstaan, waardoor de waterdamp overgaat in nevel. Op deze manier ontstaan er wolken in de lucht en/of dauw op lichamen. Als deze verzadigde lucht verder afkoelt tot onder de nul graden, ontstaan er ten gevolge van sublimatie ijskristallen. IJskristallen zijn steeds zeshoekig en symmetrisch van grondvorm. Afhankelijk van de omstandigheden waaronder ze zijn gevormd, zijn er diverse kristalvormen mogelijk (sterren, staafjes, naalden,...).

De bekende stervormige ijskristal ontstaat bij grote luchtvochtigheid. Als bij neerslag diverse kristallen zich binden, ontstaan er vlokken. Dit doet zich met name voor bij temperaturen rond de nul graden, omdat de lucht op dat moment relatief veel vocht kan bevatten. Bij zeer koude temperaturen vallen daarentegen enkel kristallen. Een bijzondere vorm van ijskristallen is een zeer fijne hagelvorm (Graupeln in D). Deze ontstaat wanneer de ijskristallen een vochtige luchtlaag passeren waar onderkoelde waterdruppels zich vasthechten aan hen. Deze hagel is kogelvormig zoals gewone hagel, maar wel veel lichter en zachter van structuur. (Deze fijne hagel kan ingesneeuwd, een zeer gevaarlijke glijlaag vormen voor ontstaan van lawines.)

2.1.1 Poedersneeuw (D: Pulverschnee)

Poedersneeuw is de meest geliefde sneeuwsoort onder de skiërs, vooral bij de echte "freeriders". Ook wel eens "champagne-powder" genoemd in VS en Scandinavische landen. Echte poedersneeuw valt bij zeer koude temperaturen en in kleine vlokken. Aangezien ze uit meer dan 90% lucht bestaat, is poedersneeuw dan ook zeer licht en droog. Je kan er geen sneeuwballen mee vormen. (Ook bij zeer geringe bewegingen zal deze sneeuwsoort reeds van een sneeuwschop vallen.)

Op erg steile hellingen zal deze sneeuwsoort tijdens en kort na de sneeuwval zorgen voor (eerder ongevaarlijke) droge en losse sneeuwlawines. Bij erg grote hoeveelheden kunnen er echter de gevreesde stoflawines (D: Staublawinen) ontstaan.

De erg lichte, niet gebonden, poedersneeuw die als individuele kristallen valt noemt men ook wel "wilde sneeuw" (D: Wildschnee)

Snel heel dikke sneeuwlaag, poedersneeuw telkens dunne laag

2.1.2 Natte sneeuw/papsneeuw (D: Nasser Schnee/Papschnee)

Bij mildere temperaturen valt de sneeuw in grote vlokken. Deze sneeuwvlokken zijn vochtig en zwaar. Door de hogere vochtigheidsgraad van de warme lucht sneeuwt het dan meestal ook intensiever. Deze vochtige verse sneeuw noemt men ook papsneeuw. Deze natte sneeuw zal tijdens en kort na het vallen natte, losse sneeuwlawines doen ontstaan op erg steile hellingen. Eveneens betekent die "zware" nieuwe sneeuwlaag een extra belasting voor het sneeuwdek, wat kortstondig het lawinegevaar duidelijk kan vergroten. Skiërs houden er meestal niet van omdat deze klonters doet ontstaan onderaan skischoen en ski's, wat bij toerskiën ook het spoor maken bemoeilijkt.

2.1.3 Regen

Regent het tijdens de winter in de bergen intensief in de middelhoge tot hogere regio's, dan stijgt het lawinegevaar snel onder invloed van het toenemende doordringen van water in het sneeuwdek. Deze natte sneeuwlawines glijden vaak als bodemlawines (op het gras) naar beneden. Zelfs gescheurde sneeuwlagen (D: Fischmaule) die in 't verleden zelfs als "lawine-veilig" golden, kunnen dan opnieuw aan het glijden gaan.

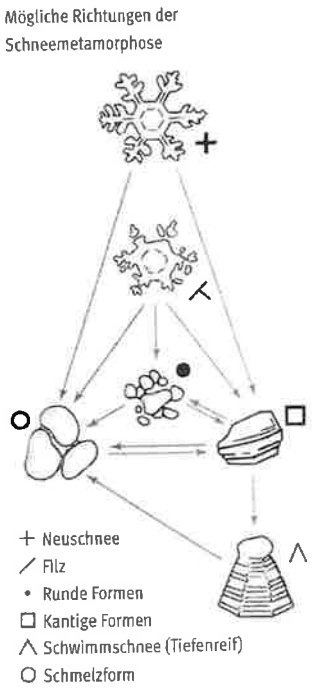
2.1.4 Rijm (D: Reif)

Bij het ontstaan van oppervlakterijp, bevriest de aanwezige vochtigheid in de lucht aan de koudere oppervlakken en vormt het ijskristallen. Deze oppervlakterijm (rijp) vormt zich vooral bij heldere, koude nachten. De rijm hecht zich dan vast op het sneeuwoppervlak. De oppervlakterijmkristallen kunnen zeer groot worden (hand-grootte) en zijn zeer breekbaar. Wanneer zo een rijmlaag ondergesneeuwd wordt, zorgt dit voor het niet verbinden van de sneeuwlagen in het sneeuwdek. Deze rijmkristallen krijgen dan de werking van rollagers. Wat betekent dat ze dan de perfecte glijlaag vormen voor de gevreesde sneeuwplaatlawines (D: Schneebrettlawinen). De soms maar enkele millimeters dikke aanwezige rijmlaag, is verantwoordelijk voor vele lawineongelukken.

Rauwe rijp (D: Raureif) is een bijzondere vorm van oppervlakterijm. Het vormt zich alleen bij nevel of hogere luchtvochtigheid. Er ontstaan dan aan bomen, hekken, draden, touwen,... vederachtige "Fanen" die tegen de wind in zijn gegroeid. Wat maakt dat men op die manier ook de windrichting van de laatste tijd kan zien/bepalen.

2.2. Ontstaan en metamorfose (omvorming) van sneeuwkristallen

2.2.1. Het sneeuwdek



Gedurende de winterperiode bouwt het sneeuwdek, vanop de bodem/ondergrond, zich op in verschillende sneeuwlagen. Elke te onderscheiden sneeuwlaag is het resultaat van een bepaalde sneeuwvalperiode. Hierdoor bestaat het sneeuwdek uit diverse lagen, die op zich verschillend zijn in dikte, hardheid en sneeuwkristal-vormen. Ze zijn dan ook nog eens onderling "verbonden" met elkaar: goed, minder goed of niet verbonden.
Aangezien sneeuwkristallen instabiel zijn, veranderen ze voortdurend vanaf hun ontstaan tot hun uiteindelijke wegsmelten.
Vier belangrijke metamorfosen kunnen we hierbij onderscheiden:
Mechanische metamorfose, Afbouwende metamorfose, Opbouwende metamorfose, Smeltmetamorfose

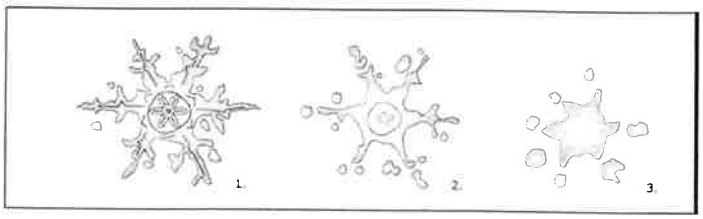
2.2.2. De diverse metamorfosen van sneeuwkristallen

- ***Mechanische metamorfose: vervorming door wind (negatief)***
  Onder mechanische metamorfose verstaat men de verandering van vorm door de wind en door de druk. Zo ontstaat driftsneeuw (D: Triebschnee).Voordat de sneeuwkristallen de bodem bereiken, worden ze reeds in de lucht door de wind verbrijzeld/vernield en vallen ze als het ware als brokstukjes op de bodem. De wind verplaatst deze verse sneeuw en hoopt deze driftsneeuw op in luwten (D: Windschatten). Driftsneeuw bestaat dus uit vervormde, gebroken en in elkaar "gehaakte" sneeuwkristallen. De sneeuw wordt met andere woorden gebonden. (D: Gebundene Schnee) Opeengepakte driftsneeuw is broos (niet plastisch) waardoor spanningen in het sneeuwdek slecht worden opgevangen. Uit deze gebonden sneeuwvorm ontstaan onder andere de gevreesde en beruchte sneeuwplaatlawines.
  Bij driftsneeuw is het dus steeds opletten geblazen voor verhoogd lawinegevaar! Men kan plaatsen met driftsneeuw herkennen aan golven en duinen in het sneeuwoppervlak. Maar ook wanneer het ski-spoor messcherp afgelijnd is en er tussen de ski's een "Spursteg" blijft rechtop staan.

- ***Afbouwende metamorfose: vorming van "oude sneeuw" (positief)***

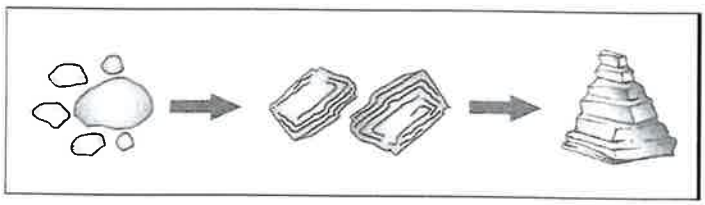
Bij de afbouwende metamorfose worden de zeshoekige nieuwe sneeuwkristallen (sterren) via gereduceerde kristallen vervormd tot ronde en korrelige "oude" sneeuw (D: Altschnee).
De fijne en puntige delen van het sneeuwkristallen sublimeren en de hierbij ontstane waterdamp zet zich af in het centrum van het kristal. Zo ontstaan bolvormige lichaampjes. Deze "oude" sneeuwkorrels verplaatsen zich ten opzichte van elkaar en verbinden zich op meerdere plaatsen met elkaar. De oude sneeuw neemt door het verminderde luchtaandeel minder plaats in dan de oorspronkelijke sneeuwkristallen. Het sneeuwdek gaat zich hierdoor zetten en wordt stabieler! De snelheid van dit vervormingsproces is afhankelijk van de temperatuur: bij koude temperaturen verloopt het langzamer dan bij milde temperaturen. Hieruit besluiten we dat bij milde temperaturen het sneeuwdek zich sneller zal zetten. (Koude conserveert het gevaar!)

→ Scandinavië geen tijd warm genoeg om oud te worden



- ***Opbouwende metamorfose: vorming van "zwemsneeuw" en bekerkristallen (negatief)***

Bij de opbouwende metamorfose ontstaan er nieuwe sneeuwkristallen binnenin het sneeuwdek. Alle soorten van kristallen, uitgezonderd rijmkristallen, kunnen door opbouwende metamorfose veranderen in bekerkristallen (D: Becherkristalle).Deze sneeuwkristalvorm noemt men ook wel zwemsneeuw (D: Schwimmschnee) of diepterijm (D: Tiefenreif). Deze sneeuwsoort is zeer onstabiel, doordat de kristallen zo goed als niet met elkaar verbonden zijn.



← lucht, onder druk geeft dit "woem" geluid

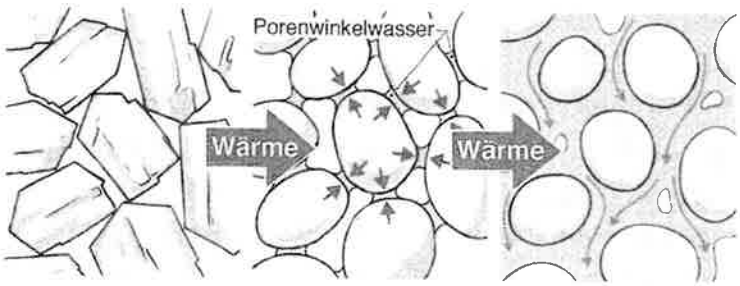
Het proces verloopt als volgt:
De vorming van diepterijm is een sublimatieproces (de overgang van waterdamp naar een vaste toestand). Nabij de aardbodem is de sneeuwlaag steeds warmer en schommelt rond de 0° C. Door de warmte die de aarde uitstraalt beginnen de kristallen in de onderste sneeuwlagen te verdampen. Deze vrijgekomen waterdamp stijgt op tot in hogere en koudere sneeuwlagen. Daar koelt deze waterdamp af en condenseert en kristalliseert aan de koudere kristallen. Deze nieuw ontstane kristalvormen noemt men diepterijm! In de diepere lagen treedt hierdoor vermindering van materiaal op, waardoor er holle ruimten ontstaan in het sneeuwdek.
De snelheid waarmee deze metamorfose plaatsvindt, is afhankelijk van de temperatuurgradiënt of temperatuurdaling. De temperatuurgradiënt kan men berekenen door: het temperatuurverschil tussen bodem en sneeuwoppervlak te delen door de effectieve sneeuwhoogte van het sneeuwdek.
Een kleine temperatuurgradiënt zal dit proces vertragen. Een grote temperatuurgradiënt (lage temperaturen en dun sneeuwdek) zal het ontstaan van de gevaarlijke zwemsneeuw sterk bevorderen. Losse tussenlagen en holle ruimtes in buurt van rotsen, struiken,... bevorderen ook het ontstaan van zwemsneeuw. Deze diepterijm kan dus ook op allerlei plaatsen in het sneeuwdek ontstaan. Niet enkel in de onderste lagen, maar ook tussen hoger gelegen sneeuwlagen in het sneeuwdek. Werner Munter noemt deze rijm "tussenrijm" (D: Zwischenreif). Bodemrijm (Bodenreif) omschrijft hij als: zwemsneeuw tussen aardoppervlak en sneeuwdek. ↳ tussen bodem & sneeuwdek
Te onthouden: deze rijmlagen in het sneeuwdek fungeren wekenlang als een kritische glijlaag met potentieel gevaar op lawines, als 't ware vergelijkbaar met een tikkende tijdbom.

- ***Smeltmetamorfose: vorming van smeltsneeuw***

In het voorjaar of bij andere periodes van dooi regeert het water in het sneeuwdek. Vanaf een temperatuur van 0°C smelten de sneeuwkristallen af. De sneeuwkorrels worden daarbij nog ronder en het sneeuwdek zet zich verder. Blijft de dooiperiode aanhouden, dan kan de sneeuw het vele water niet meer vasthouden en sijpelt het door het sneeuwdek tot op de bodem. Het sneeuwoppervlak wordt op dat moment golvend en bobbelig. Door het verdwijnen van de hechting tussen de sneeuwkorrels, verandert de sneeuw in een brijachtige massa. Hoopt het doorsijpelende water op aan een niet doorlaatbare laag – bijvoorbeeld op bodem of tussenliggende ijslaag – dan ontstaat er een ware lawine-glijlaag voor eventuele natte sneeuwplaatlawines of bodemlawines.

Opgelet! Bij een volledig met water doortrokken sneeuwdek, kunnen er ook lawines ontstaan op matig steile hellingen, zelf bij hellingen vlakker dan 30°.
Aan de oppervlakte van het sneeuwdek ontstaat door het inwerken van regen en/of zonnestraling veelal een smeltsneeuwlaag (D: Schmelzharsch)
Bevriest het sneeuwoppervlak opnieuw bij een koude en heldere nacht, dan ontstaat er harde smeltsneeuw (D: Harsch). Deze bevroren smeltsneeuw is zeer hard (beton). Daardoor zijn bevroren smeltsneeuwhellingen veilig.
Gedurende de nachtelijke afkoeling dringt de koude niet dieper dan 10 à 20 cm door in het sneeuwdek. Warmt het bovenste deel gedurende de dag weer op, dan ontstaat er de bij skiërs geliefde "Sulzschnee". Onder de bevroren bovenlaag bevindt zich meestal doorweekte sneeuw (D: Faulschnee), die zich meestal slecht hecht. Bij verdere opwarming van dit natte sneeuwdek bestaat daardoor de kans op een natte losse sneeuwlawine of een natte sneeuwplaatlawine.
Voorjaarstochten (met o.a. ski, board of sneeuwschoenen) zouden daarom altijd tegen de middag moeten beëindigd worden want eens je als wintersporter door deze harde laag heen breekt, is de helling niet meer veilig door de grote kans op lawines.
Zeker te vermelden: Als de koude weer is ingetreden ('s avonds en/of begin van de nacht) stopt de vorming van smeltwater en ontstaat er weer een harde bovenlaag ("Harschlaag"). In de onderlaag blijft de temperatuur nog relatief hoog en het water sijpelt nog verder door naar de bodem. Hierdoor blijft het lawinegevaar ook 's nachts nog voortduren. (zeker de eerste helft van de nacht) Het is dus fout om in deze gevallen op basis van een harde bovenlaag te concluderen dat de helling veilig is. Vooral bij Föhn of bij bewolking komt de natte sneeuw niet meer tot bevriezen waardoor het lawinegevaar ook 's nachts kan toenemen. Daarom dat men onder meer bij "lente-toeren" tegen kort na de middag in de hut moet zijn.

Steigt die Schneetemperatur auf 0° C an, beginnt die Schmelzumwandlung. Nimmt der Wassergehalt zu und der Schnee wird nass, beginnt das Wasser abzufließen und der Schnee verliert markant an Festigkeit.



(voor meer info: zie publicaties en naslagwerken AÖ, SLF, Werner Munter)

2.4. Het sneeuwprofiel

Bij het beoordelen van de stabiliteit en opbouw van het sneeuwdek, zijn/waren het maken van een sneeuwprofiel of het uitvoeren van de roetsjblok-methode vaak gebruikte technieken.
Voor de meeste wintersporters zijn deze technieken echter te tijdrovend en/of te ingewikkeld om uit te voeren. Bovendien valt hiermee de stabiliteit van een volledig sneeuwdek op een helling niet met zekerheid te beoordelen. We gaan hier niet verder wetenschappelijk op in bij deze cursus, maar trachten het hieronder zo eenvoudig mogelijk en duidelijk te verwoorden.
Het maken van een sneeuwprofiel heeft uiteraard nog in heel wat gevallen zijn waarde. Specialisten gebruiken nog steeds het sneeuwprofiel om het lawinebericht op te stellen. Het enige probleem bij gebruik in terrein, is het feit dat het testen van een sneeuwlaag op één welbepaalde plaats niet altijd een correct beeld geeft van de stabiliteit van de volledige besneeuwde helling. Een helling kan namelijk op de ene plaats veilig zijn en op een andere plaats (zelfs slechts enkele meters verder) volkomen onveilig zijn.
Lawinedeskundigen spreken over "hotspots" in het sneeuwdek, wanneer ze het hebben over onstabiele plaatsen (spots) in het sneeuwdek.
Gevolg: uit voorzichtigheid kan men het sneeuwprofiel niet als representatief beschouwen voor een volledige helling. Al blijft het maken van een sneeuwprofiel of Noorwegen-methode voor andere doeleinden zeer bruikbaar en leerzaam.
Er bestaan ook eenvoudigere en snellere manieren om snel een sneeuwprofiel te maken, zoals de compressie-test. Maar het blijft desondanks altijd een momentopname voor een beperkt deel van het sneeuwdek ten opzichte van de volledige sneeuwhelling.

uitvoeren ROETSJBLOK-techniek

3. LAWINEKUNDE

3.1. Wat is een lawine?

Een lawine *(volgens van Dale):*

1 *Massa sneeuw of ijs die langs de helling van een berg plotseling neerstort, syn. Sneeuwstorting: onder, door een lawine bedolven worden; -steenlawine*
2 *iets dat in overstelpende massa neerstort, syn. Stortvloed*

Lawinekunde
De lawines worden onderverdeeld en benoemd volgens diverse uiterlijke kenmerken, zoals: de vorm van inscheuren, lengte, bewegingsvorm,...

3.2. Soorten lawines

CLASSIFICATIE VAN LAWINES (volgens 3X3 Lawinen, van Werner Munter)

Uiterlijk kenmerk	Onderscheid en naamgeving	
Vorm van inscheuren	Lijnvormig, scherpkantig, loodrecht op het glijvlak *Sneeuwplaatlawine	Puntvormig *Losse sneeuwlawine
Plaats van het glijvlak	In het sneeuwdek *boven-lawine	Op de bodem *bodemlawine
Bewegingsvorm	Overwegend stuivend *stuiflawine	Overwegend vloeiend *vloeiende lawine
Vochtigheidsgraad (van wegglijdende sneeuw)	Droog *droge sneeuwlawine	Nat *natte sneeuwlawine
Vorm van de lawinebaan (dwarsprofiel)	Vlakke baan *vlakke lawine	Gekanaliseerde baan *geul- en couloirlawine
Lengte van de lawinebaan	Tot in het dal *dal-lawine	Aan de voet van de helling tot stilstand gekomen *Helling-lawine
Aard van veroorzaakte schade	Huizen, straten (verkeer), bossen,... *catastrofe-lawine of schade-lawine	Wintersporters (skiërs en bergbeklimmers) in off-piste terrein *toeristen-lawine of skiër-lawine
Aard van het afgebroken materiaal	Sneeuw *sneeuwlawine	IJs *ijslawine

Als wintersporter moeten we uit de hiervoor vermelde lawinesoorten vooral enkele zeer belangrijke onthouden. Losse sneeuwlawines, natte sneeuwlawines en zeker en vast de zeer gevaarlijke sneeuwplaatlawines (D: Schneebretter).

sneeuwplaatlawine	losse sneeuwlawine

Losse sneeuwlawines ontstaan vooral in zeer steil terrein (> 39°). Bij losse sneeuwlawines is de inscheurvorm puntvormig. Deze lawine wordt bij toenemende lengte steeds breder en sneller. Typisch uiterlijk kenmerk is de "peer"-vorm. De samenstelling van deze lawinesoort is niet gebonden sneeuw of met vocht doortrokken nieuwe of oude sneeuw. Losse sneeuwlawines maken ook wel eens lawineslachtoffers. Al is het aantal niet te vergelijken met het aantal bij de dodelijke sneeuwplaatlawines.

De sneeuwplaatlawine is voor wintersporters de meest gevaarlijke en dodelijke lawinesoort. Over een bepaald oppervlakte glijdt een compacte (soms zeer dikke) sneeuwlaag met grote snelheid over het glijvlak naar beneden. Het inscheuren gebeurt lijnvormig en met scherpe kant, loodrecht op het glijvlak.

Oorzaken voor het ontstaan van een sneeuwplaatlawine:

- De sneeuwplaatlawine kan spontaan ontstaan door sneeuwval en/of temperatuursveranderingen.
- De sneeuwplaatlawine kan door de mens uitgelokt worden (bijvoorbeeld om de pistes te beveiligen in de skigebieden)
- De sneeuwplaatlawine kan ook onbewust en/of onbedoeld veroorzaakt worden door de mens. Op deze manier vallen ook de meeste lawineslachtoffers te betreuren.
- De sneeuwplaatlawine kan dichtbij iemand ontstaan.
- De sneeuwplaatlawine kan ook op afstand veroorzaakt worden door iemand, dit door de voortplanting van de breuk, de schok of bijhorende trillingen. (soms zelfs op een afstand van honderden meters)
- De sneeuwplaatlawine kan ook vertraagd ontstaan wanneer de breuk in het sneeuwdek pas minuten later gevolgd wordt door de eigenlijke lawine.

Extra info i.v.m. belasting van sneeuwdek door menselijk lichaam:
Bij belasting van het sneeuwdek door het menselijk lichaam, gaat deze belasting tot ongeveer één meter diep in de sneeuwlaag. Deze inwerking op het sneeuwdek wordt door het grootste deel van de wintersporters onderschat. Deze belastingvorm is spijtig genoeg meestal de oorzaak van lawines met slachtoffers.

Grootte van belasting door lichaam:

Stijgen:	1 à 2 maal het lichaamsgewicht
Keren:	2 à 3 maal het lichaamsgewicht
Grote bocht:	4 à 5 maal het lichaamsgewicht
Val:	6 à 7 maal het lichaamsgewicht
Sprong:	tot 10 maal het lichaamsgewicht

Opgelet: vallen en springen zorgen voor grote tot zeer grote belastingen in het sneeuwdek!

3.3. Beïnvloedende factoren voor het lawinegevaar

De rechtstreeks beïnvloedende factoren zijn: de hoeveelheid verse sneeuw, de wind en de temperatuur.
Bijkomende beïnvloedende factoren zijn: de hellingsgraad en de oriëntatie van de helling.

3.3.1. Verse sneeuw (D: Neuschnee)

Elke sneeuwval verhoogt het lawinegevaar!
Hoe sneller de verse sneeuw valt, hoe ongunstiger het is voor de verdere ontwikkeling van het lawinegevaar. Dus... niet de hoeveelheid gevallen sneeuw is belangrijk, maar wel de intensiteit waarmee de sneeuw valt!
Vanaf een bepaalde hoeveelheid wordt de zogenaamde "kritische hoeveelheid sneeuw" bereikt. (hoeveelheid verse sneeuw per tijdseenheid)

Kritische hoeveelheid verse sneeuw (1- 3 dagen):
10cm tot 20 cm bij ongunstige omstandigheden
20cm tot 30cm bij "gemengde" omstandigheden
30cm tot 60cm bij gunstige omstandigheden

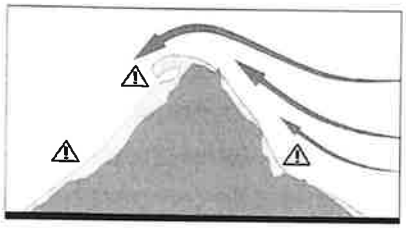
Gunstige omstandigheden	*Ongunstige omstandigheden*
- Regen, die overgaat in sneeuw - milde temperaturen rond 0°C, vooral bij aanvang van de sneeuwval - zwakke wind	- Oppervlakterijp, "Harsch", ijs of zeer oude sneeuw als onderlaag voor de "verse sneeuw" - zeer koude temperaturen, onder de -8°C - zeer sterke wind (≥ 50km/u)

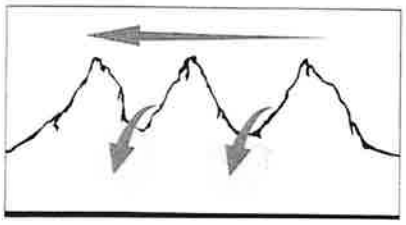
Onder gemengde omstandigheden verstaat men een combinatie van zowel gunstige als ongunstige omstandigheden. Wanneer de kritische hoeveelheid bereikt of overschreden wordt, is dit steeds een alarmteken voor het lawinegevaar. In elk geval, het gevaar zal minstens enkele dagen blijven bestaan, tot de "verse sneeuw" zich verbonden heeft met de aanwezige onderlaag.

3.3.2. Wind

WIND IS DE BOUWMEESTER VAN LAWINES !

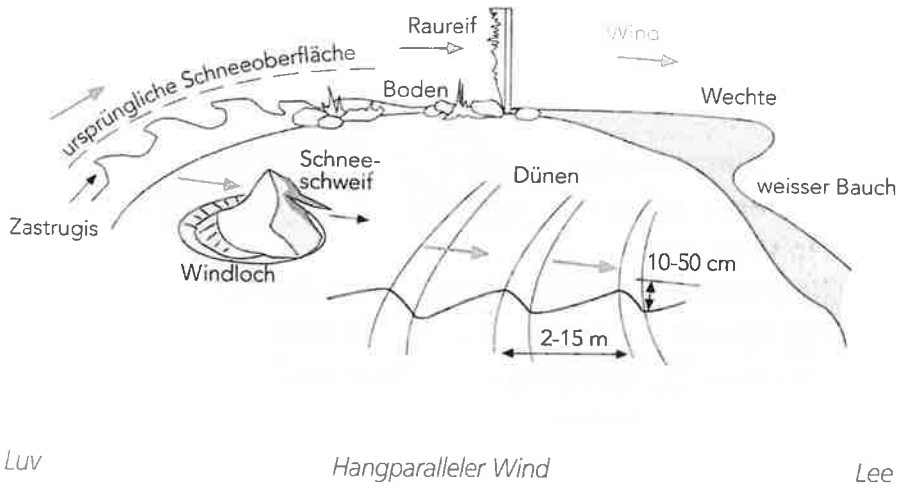
Hierdoor is zijn invloed niet te onderschatten. De wind is in staat om reusachtige hoeveelheden sneeuw te verplaatsen. (Vanaf 25 à 30km/u = 4 Beaufort) En hoe sterker de wind is, hoe meer sneeuw er verplaatst wordt en des te groter de ophoping en hoeveelheid van driftsneeuw (D: Triebschnee). In de bergen heb je ook bijna nooit windstille dagen. De door de wind verplaatste sneeuw werd vervormd en is gebonden. Deze gebonden sneeuw vormt sneeuwplaten, welke als de gevreesde "sneeuwplaatlawines" loskomen.
We moeten vooral onderscheid maken tussen hoogtewinden en bodemwinden. Een bodemwind kan tot loodrecht tegen de hoofdwindrichting (hoogtewind) ingaan. Dus moet je deze bodemwinden leren herkennen en vaststellen.
Na sterke sneeuwval met windinvloed zijn in heel wat richtingen op de hellingen driftsneeuw-vallen (D: Triebschneefallen) te verwachten. Gelukkig laat de lokale windrichting zich vaststellen aan de hand van diverse "windtekens"(D: Windzeichen), waardoor je de plaatsen met de grootste driftsneeuwophopingen kan opsporen/vaststellen.





Diverse te constateren "windtekens":

- Sneeuwbalkons of windoverhangen (D: Wächte) aan leizijde.
- Golven en/of duinen in het sneeuwdek: de wind waaide in een rechte hoek op de ongeveer parallel lopende golfvormen.
- Zastrugi (D: Windgangeln): de hoogste, door de wind ingesneden zijde ligt tegen de windrichting in.
- Sneeuwarme of sneeuwvrije ruggen en graten: tijdens de winter kunnen na hevige wind deze ruggen en graten sneeuwvrij zijn, maar dit betekent dat de aanwezige sneeuw verplaatst is als driftsneeuw naar de andere bergzijde.
- Andere door de wind ontstane vormen: "Windloch", "Raureif", ...



3.3.3. Temperatuur en zon

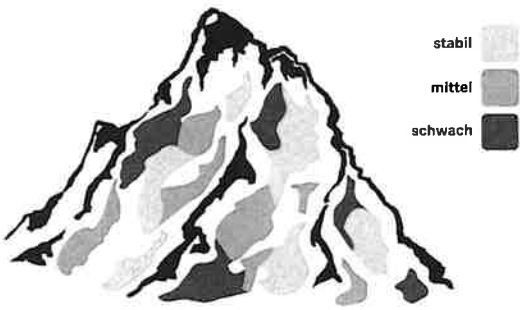
Temperaturen tussen 0°C en -8°C zorgen voor een langzame en constante versteviging van het sneeuwdek.
Snel stijgende temperaturen verminderen de stabiliteit van het sneeuwdek.
Constante diepe temperaturen "conserveren" het lawinegevaar.
Het meermaals, liefst langzaam en gelijkmatig, opwarmen en afkoelen van een sneeuwlaag stabiliseert deze. Ze "zet" zich.
Het sneeuwdek stabiliseert zich sneller op zonnezijden dan op schaduwzijden van de berg.

Na sneeuwval veroorzaakt de opwarming van de sneeuw als het ware kortstondig een verhoging van het lawinegevaar, maar na het nachtelijke bevriezen van de sneeuw stabiliseert het sneeuwdek zich.
Op het sneeuwoppervlak van de schaduwzijden vormen zich regelmatig rijmlagen. Als zo een rijmlaag ondergesneeuwd raakt, vormt er zich een gevaarlijke glijlaag voor de gevreesde sneeuwplaatlawines.

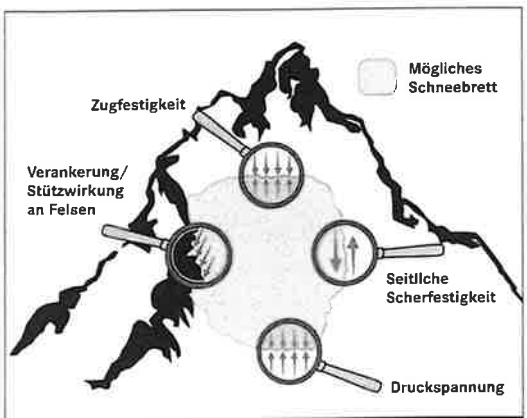
3.3.4. Helling: steilte en expositie

Hellingsgraad (steilte) en expositie van de helling spelen ook een beïnvloedende rol op het mogelijke lawinegevaar.
Hellingsgraad en expositie kwamen reeds ruim aan bod bij de "grondbeginselen" (zie cursus: blz. 4 en 5)

3.3.5. Het sneeuwdek: spanningen en bewegingen



Bij sneeuwval met wind erbij, wordt de verse sneeuw zeer onregelmatig verdeeld over de helling (flank). Er ontstaan vlakken in de flank, waar het sneeuwdek haar eigen gewicht niet kan dragen. Op deze plaatsen treden er diverse spanningen op die groter zijn dan de stabiliserende wrijvingskrachten tussen de sneeuwlagen. Regelmatig ontstaan er op zulke plaatsen, de zogenaamde "Hot-Spots", spontane sneeuwplaatlawines. Vaak hangt de sneeuwplaat nog "vast" aan de zijden en bovenaan, of wordt ze onderaan nog ondersteund. De sneeuwplaat hangt hier als het ware als een opgespannen val in de helling (flank).
De sneeuwkristallen in een sneeuwdek "zetten" zich door afbouwende- en/of smeltmetamorfose. Bijkomend bewegen de sneeuwkristallen zich een beetje bergafwaarts. Deze beweging van de sneeuwkristallen noemt men het kruipen van de sneeuw (D: kriechen). De

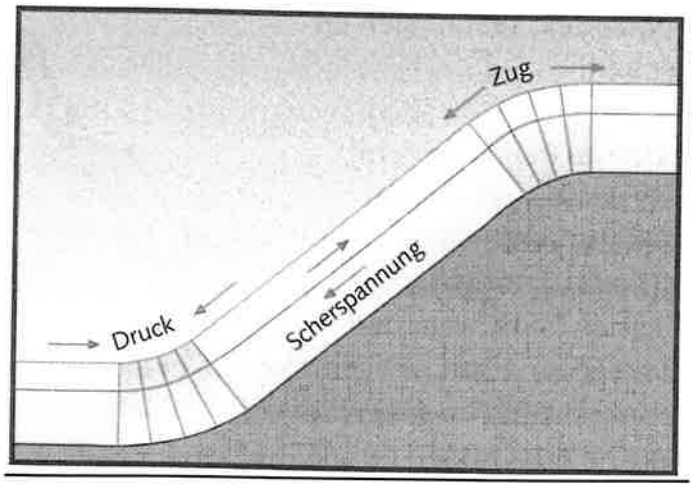


Das Kriechen des Schnees verursacht neben der Scherspannung noch weitere Spannungen im Hang: Zugspannungen im oberen Hangbereich und Druckspannungen am Hangfuß. In diesen Bereichen ist die Schneedecke besonders störanfällig.

verschillende sneeuwlagen in het sneeuwdek bewegen zich met diverse snelheden: de bovenste sneeuwlaag is de snelste. Hierdoor ontstaat een bepaalde spanning tussen deze sneeuwlagen, de zogenaamde schuifspanning (D: Scherspannung). Deze spanning werkt de wrijving tussen de sneeuwlagen, statische wrijving (D: Haftreibung), tegen. De statische wrijving is de verbinding tussen de verschillende sneeuwlagen.

Soorten spanningen

- drukspanning (D: Druckspannung), aan de voet van de helling (flank)
- trekspanning (D: Zugspannung), op de plaatsen waar de helling steiler wordt
- schuifspanning (D: Scherspannung), werkt de statische wrijving tussen de lagen tegen

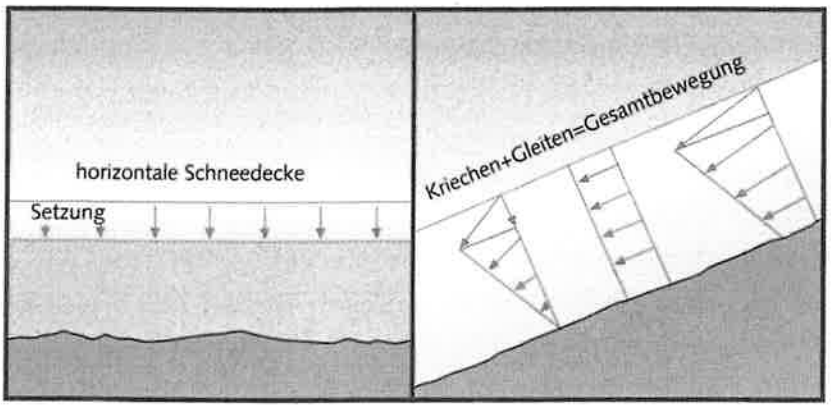


Het belang van spanningen in het sneeuwdek

STABIEL sneeuwdek: de wrijvingskrachten (wrijving) tussen de verschillende sneeuwlagen zijn groter dan de trekkrachten (spanning).
ONSTABIEL sneeuwdek: de wrijvingskrachten (wrijving) tussen de verschillende sneeuwlagen zijn even groot als de trekkrachten (spanning).
ZEER ONSTABIEL sneeuwdek: een sneeuwdek is een ware tikkende "tijdbom" wanneer de wrijvingskrachten (wrijving) kleiner zijn dan de trekkrachten (spanning).

De bewegingen in het sneeuwdek

Op een helling beweegt het sneeuwdek zich als een "kruipende" massa naar de richting van het dal. De snelheid van dit kruipen is afhankelijk van de hellingsgraad en van de sneeuwlaag op zich. Deze kruipsnelheid kan enkele millimeters per dag bedragen. Aangezien de bovenste lagen sneller kruipen dan de onderste, ontstaan de diverse hierboven vermelde spanningen in het sneeuwdek.



Wanneer het sneeuwdek zich op een natte ondergrond beweegt, kunnen er zelfs plooien en scheuren in het sneeuwdek ontstaan. De in het Duits genaamde "Gleitschneeriss", onder andere de "Fischmaul" (Duitse term) is hiervan een voorbeeld. De snelheid van deze kruipbeweging op de natte onderlaag kan enkele decimeters per dag bedragen.
Uit deze zogenaamde "Fischmaul" kan er zich op elk moment, onafhankelijk van tijdstip en/of temperatuur, een glijdende natte sneeuwlawine beginnen verplaatsen.

4. RISICO-MANAGEMENT (strategie)

4.1. RISICO-management

Tot het midden van de jaren '90 was er geen "echte methode" om het lawinerisico te bepalen. Om het lokale lawinegevaar in te schatten moest men een combinatie maken van alle kennis over opbouw van sneeuwlagen, de invloeden van atmosferische omstandigheden, de vorm en steilte van het terrein, de invloed van de zon, het lawinebulletin, het maken van sneeuwprofiel en/of "roetsjblok-test". Er werd van elke toerskiër verwacht dat men bijna een lawine-expert was...
Deze bovenvermelde kennis en kunde was en is nog steeds zeker en vast een groot pluspunt om het lawinegevaar zo correct mogelijk in te schatten. Heel wat lawine-experts waren die jaren op zoek naar een eenvoudigere en snellere manier om het lawinegevaar in te schatten.
De Zwitserse berggids en lawine-expert Werner MUNTER zorgde voor bijna een schokeffect met zijn nieuwe opvatting in verband met het bepalen van het mogelijke lawinegevaar: zijn "3 X 3-Reduktionsmethode" (zie zijn boek: 3 X 3 Lawinen, Risikomanagement im Wintersport). Voorheen ging men er vanuit dat men "alles" moest weten om correct te oordelen over het lawinegevaar. Maar Werner Munter nam als uitgangspunt het tegenovergestelde: We vertrekken van het feit dat we een heleboel niet kunnen weten! Zoals bijvoorbeeld de opbouw van de sneeuw en/of de invloed van wind en zon enkele weken geleden op het aanwezige sneeuwdek. Dit maakt het onszelf gemakkelijker en een stuk eenvoudiger.

Uiteindelijk bleek dat volgens Werner Munter zijn methode de beoordeling van het lawinegevaar eenvoudiger, sneller en zelfs nauwkeuriger werd.

Werner Munter zijn 3X3 Reductiemethode wordt nu nog steeds als de "basis bij het beoordelen van 't lawinegevaar" beschouwd!
Naar aanleiding van deze methode zijn ook nog diverse andere beoordelingsmethoden ontstaan en ontwikkeld, zoals DAV-snowcard, ERM-methode, de "Stop or Go"-methode van het AÖ.

Het is aan te raden om één van deze strategieën onder de knie te krijgen, bijvoorbeeld door het volgen van een specifieke praktijkcursus. Alleen op deze manier zal het "risicomanagement" vlotter en veiliger verlopen... "Oefening baart kunst".

4.2. Het Lawinegevaar

Om het lawinegevaar te bepalen raadplegen we eerst en vooral het lawinebulletin! Je kan dit vinden op het internet (www.lawinen.org), via diverse apps, in affichevorm aan skiliften, gidsenbureaus,...
Centraal in het lawinebulletin staat de gevarengraad. Deze wordt weergegeven in een Europese standaardindeling: van 1 (gering gevaar) tot 5 (zeer groot gevaar). Deze indicatie waarmee men zeker en vast rekening moet houden, geeft een gevarengraad voor een hele regio en/of een heel (ski)gebied. Hiernaast moet men natuurlijk ook op het terrein de lokale gevaren leren waarnemen en inschatten. Indien nodig moet je deze lokale gevarengraad zelfs hoger inschatten voor eigen veiligheid.

4.3. Strategie: omgaan met lawinegevaar

4.3.1. Het lawinebulletin

Het te raadplegen lawinebulletin bestaat meestal uit:
- algemene info
- komende ontwikkeling (tendens)
- Het lawinegevaar (gevarengraad)
- verdere info

In sommige gebieden kan dit lawinebulletin ook enkel uit de aanduiding van de lawinegraad bestaan. Dan wordt het niet zo eenvoudig om de nodige info te verzamelen om een correcte inschatting te maken van het mogelijke lawinegevaar. Gelukkig vind je in de meeste Alpenlanden een degelijk lawinebulletin.
Voor bepaalde "exotische" wintersportbestemmingen vind je geen lawinebericht en is men volledig op zich zelf afgestemd. Dit vraagt een gigantische ervaring op vlak van sneeuw- en lawinekunde aangezien men zelf één zal moeten opstellen met de info die men ter plaatse kan waarnemen en vinden.

Voor diverse landen vind je nu:

- Handige apps: Snowsafe, White Risk, Iski, AlpenvereinAktiv (Pro), Strava (betalende versie), Varsom, Windy,...

- Eveneens interessante websites: Yr.no, Skitourenguru.ch, ...

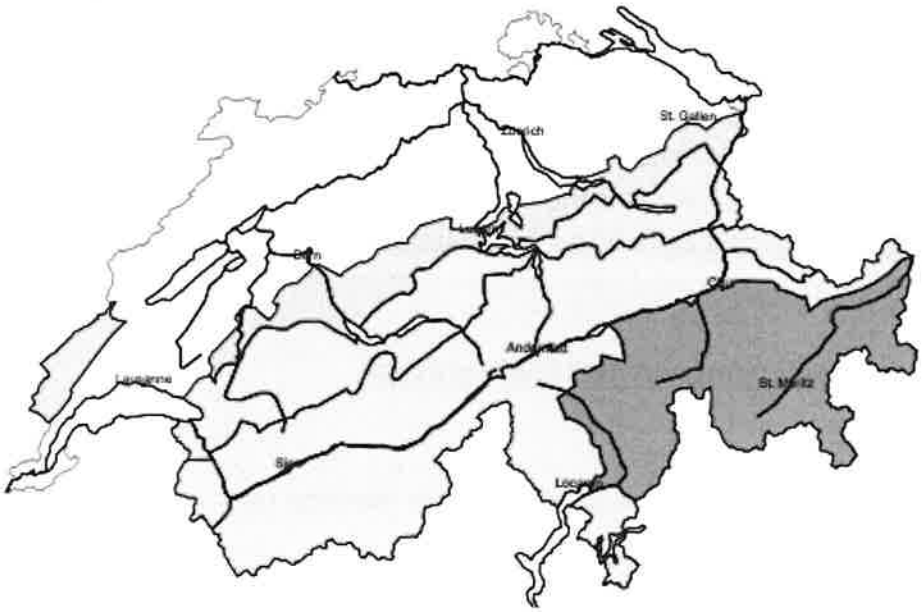
↳ zelf toeren inpeven

Hieronder vind je een voorbeeld van het Zwitserse SLF:

Komplettes Lawinenbulletin (zum Drucken)
Lawinenbulletin bis Mittwoch, 5. Februar 2025

Lawinengefahr

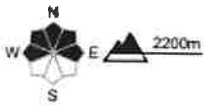
Aktualisiert am 4.2.2025, 17:00



Gebiet A	Erheblich (3-)

Altschnee

Gefahrenstellen



Gefahrenbeschrieb
Schwacher Altschnee ist die Hauptgefahr. Lawinen können von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden. Vorsicht vor allem an Übergängen von wenig zu viel Schnee. Fernauslösungen sind vereinzelt möglich. Wummgeräusche und Risse beim Betreten der Schneedecke können auf die Gefahr hinweisen. Lawinen können in tiefe Schichten durchreissen und gross werden.
Zudem sind die neueren Triebschneeansammlungen in Kamm- und Passlagen aller Expositionen und allgemein in der Höhe teils störanfällig. Sie sind meist eher klein. Skitouren, Variantenabfahrten und Schneeschuhwanderungen erfordern Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr und Vorsicht.

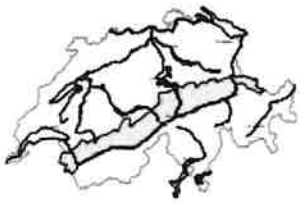
Gebiet B — Mässig (2+)

Altschnee

Gefahrenstellen

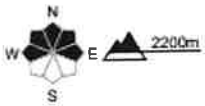
Gefahrenbeschrieb
Schwacher Altschnee ist die Hauptgefahr. Lawinen können stellenweise durch Personen ausgelöst werden und vereinzelt gross werden. Vorsicht vor allem an Übergängen von wenig zu viel Schnee.
Zudem sind die neueren Triebschneeansammlungen in Kamm- und Passlagen aller Expositionen und allgemein in der Höhe teils störanfällig. Sie sind meist eher klein.
Skitouren, Variantenabfahrten und Schneeschuhwanderungen erfordern eine defensive Routenwahl.

Gebiet C — Mässig (2=)



Kein ausgeprägtes Lawinenproblem

Gefahrenstellen

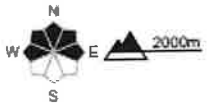


Gefahrenbeschrieb
Lawinen können teilweise in oberflächennahen Schichten der Schneedecke ausgelöst werden und mittlere Grösse erreichen.
Skitouren, Variantenabfahrten und Schneeschuhwanderungen erfordern eine vorsichtige Routenwahl.

Gebiet D — Mässig (2-)

Kein ausgeprägtes Lawinenproblem

Gefahrenstellen



Gefahrenbeschrieb
Die oberflächennahen Schneeschichten können stellenweise noch ausgelöst werden. Lawinen sind meist klein.
Skitouren, Variantenabfahrten und Schneeschuhwanderungen erfordern eine vorsichtige Routenwahl.

Gebiet E — Mässig (2-)

Altschnee

Gefahrenstellen

Gefahrenbeschrieb
Lawinen können stellenweise im Altschnee ausgelöst werden und teils mittlere Grösse erreichen.
Touren und Variantenabfahrten erfordern eine vorsichtige Routenwahl.

Gebiet F	Gering (1)

Kein ausgeprägtes Lawinenproblem
Es liegt nur wenig Schnee. Einzelne Gefahrenstellen für trockene Lawinen liegen vor allem im extremen Steilgelände. Die Mitreiss- und Absturzgefahr sollte beachtet werden.

Komplettes Lawinenbulletin (zum Drucken)
Lawinenbulletin bis Mittwoch, 5. Februar 2025

Schneedecke und Wetter

Aktualisiert am 4.2.2025, 17:00

Schneedecke

In den Gebieten südlich einer Linie Rhône-Rhein sind ausgeprägte Schwachschichten im unteren Teil der Schneedecke vorhanden. Besonders ausgeprägt sind diese im Tessin, in Mittelbünden, im Engadin und in den Bündner Südtälern vor allem an windgeschützten Schattenhängen. Besonders dort können Lawinen die ganze Schneedecke mitreissen. Fernauslösungen sind vereinzelt noch möglich. Die Anzahl Gefahrenstellen nimmt langsam ab. Auch die Anzahl der gemeldeten Lawinenauslösungen hat in den letzten Tagen abgenommen.
In den Gebieten nördlich einer Linie Rhône-Rhein sind Lawinenauslösungen vor allem in Schwachschichten im oberen Teil der Schneedecke möglich. Brüche in tiefen Schichten der Altschneedecke sind hier nur wenig wahrscheinlich.
Meist mittelgrosse Gleitschneelawinen sind weiterhin vereinzelt möglich.

Wetter Rückblick auf Dienstag

In den Bergen war es sonnig.

Neuschnee
-

Temperatur
am Mittag auf 2000 m im Westen und Süden bei +5 °C, im Osten bei +2 °C

Wind
schwach bis mässig aus Nord bis Nordost

Wetter Prognose bis Mittwoch

In den Bergen ist es sonnig.

Neuschnee
-

Temperatur
am Mittag auf 2000 m zwischen +2 °C im Norden und +5 °C im Süden

Wind
- meist schwach, in der Höhe zeitweise mässig aus Nord bis Nordost
- an den Voralpen und im Jura im Tagesverlauf mässige Bise

Tendenz

Am Donnerstag ist es meist sonnig, im Tagesverlauf ist es vor allem in den Voralpen hochnebelartig bewölkt. Der Wind weht meist schwach aus Nordost, im Tagesverlauf auf West drehend. In den Voralpen weht mässige Bise. Am Freitag ist es im Norden mit Südföhn teils sonnig. Im Süden ist es stark bewölkt und im Tagesverlauf kann wenige Schnee bis in die Täler fallen. In der Höhe bläst mässiger bis starker Südwestwind, in den Föhngebieten des Nordens mässiger Südföhn. Die Lawinengefahr nimmt am Donnerstag weiter ab, im südlichen Wallis, Tessin und Graubünden aber nur sehr langsam aufgrund des schwachen Schneedeckenaufbaus. Am Freitag kann die Lawinengefahr mit frischem Triebschnee etwas ansteigen.

4.3.2. <u>De standaard lawineschaal</u>

De Europese standaard lawineschaal (=gevarengraad) geeft de mogelijke gevarengraad voor lawines weer in een cijfer van 1 tot 5.

Quotering	*Risico*	*Beschrijving*
1	*Gering risico*	*Slechts sporadisch lawines bij grote belasting (groepen mensen, voertuigen of springladingen) of op steile hellingen. Doorgaans veilig.*
2	*Matig risico*	*Het sneeuwdek heeft zich op sommige plaatsen matig gezet. Grote belasting of kleine belasting op steile hellingen kunnen een lawine veroorzaken. Vermijd de risicozones.*
3	*Aanzienlijk risico*	*Het sneeuwdek heeft zich op vele hellingen matig tot slecht gezet. Al bij kleine belasting kunnen lawines starten, zelfs aan de voet van de helling. Middelgrote en grote spontane lawines komen voor. Beperkte mogelijkheden voor tochten.*
4	*Groot risico*	*Het sneeuwdek heeft zich op alle hellingen slecht gezet. Lawines komen bij kleine belasting voor. Spontane lawines. Zeer beperkte mogelijkheden voor tochten mits goede kennis van lawinekunde*
5	*Zeer groot risico*	*Grote spontane lawines, ook op minder steile hellingen. Thuis blijven is de boodschap.*

Deze in een cijfer weergegeven gevarengraad, moet je koppelen aan het uitsluiten van hellingen met een bepaalde hellingsgraad (-hoek).

Bij elke gekozen strategie is dit bij ongunstige omstandigheden:

gevarengraad 1 : gering: zowat alle hellingen zijn veilig
gevarengraad 2 : matig: geen hellingen van 40° en meer
gevarengraad 3 : aanzienlijk: geen hellingen van 35° en meer
gevarengraad 4 : groot: geen hellingen van 30° en meer
gevarengraad 5 : zeer groot: niet meer off-piste gaan

De "Stop or Go"-strategie is één van de meer defensieve! Hier gaat men steeds uit van ongunstige omstandigheden.

Hieruit kun je ook het volgende afleiden:
het is zeer belangrijk om de hellingsgraad te kunnen bepalen van hellingen!

Dit kan met een inclino-meter, de stok-pendeltruc (zie blz. 4), smartphone-apps, op stafkaart aan de hand van de hoogtelijnen, Alpenverein Aktiv, ...
Toerskiërs gaan over tot "spits-keren" vanaf ongeveer 30°.
Een helling waar rotsen door het sneeuwdek komen is meestal 40° of meer.

4.3.3. Inschatten van het lawinegevaar

Om het lawinegevaar in te schatten gaan we een bepaalde strategie kiezen! We gebruiken deze zowel bij onze voorbereiding, als bij de "lopende evaluatie" tijdens de tocht zelf op het terrein.
Naast een gekozen strategie, kan je ook op het terrein het lawinegevaar inschatten aan de hand van diverse alarmtekens en enkele testen.

Alarmtekens:
- verse sneeuw
- driftsneeuw (door de wind verplaatste sneeuw)
- verse (spontane) lawines
- natte sneeuw
- "woem"- en scheurgeluiden (zettingsgeluiden) en zichtbare scheuren in het sneeuwdek
- "Altschnee"-probleem in lawinebericht en/of waar te nemen (sneeuwdektest)

Enkele interessante en leerrijke testen:
- Extended Column test (ECT)
- De Compressie-test (CT)
- De "roetsjblok"-test (RB)

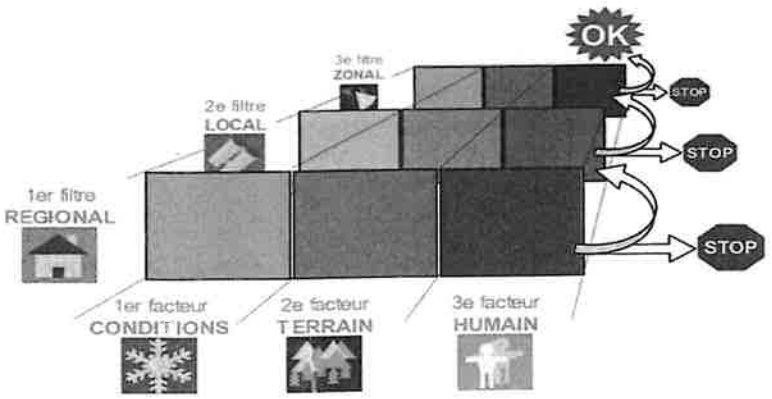
Enkele "hulp-testen":
- De stok-test: de skistok wordt in de sneeuw gedrukt. Zo kan men enigszins de verschillen in hardheid van de sneeuwlagen vaststellen. Deze test is zeer subjectief, dus niet aan te raden bij het bepalen van de juiste strategie op kritische momenten.
- De schop-test: Men schept een hoge laag sneeuw op de sneeuwschop. Daarna gaat men heen en weer schudden met de schop. Losse sneeuw zal van de schop dwarrelen. Gebonden sneeuw valt er in gehele brokken af. Wetende dat de gevaarlijke sneeuwplaatlawines uit gebonden sneeuw bestaan, kan je hieruit mogelijk lawinegevaar afleiden.

Deze "hulptesten" mag/moet men enkel als een eventueel hulpmiddel beschouwen, bij het correct uitvoeren van je strategie. Niet als een strategie op zichzelf, aangezien ze te subjectief zijn!

3X3-filter- en reductiemethode

Hieronder vind je een kort schematisch overzicht van de Reductiemethode van Werner Munter. Meer info over deze methode vind je in het boek: "3 X 3 Lawinen, Risikomanagement im Wintersport".

Factor **FILTER***(niveau)*	*1e* ***CONDITIES*** *(weer en sneeuw)*	*2e* ***TERREIN***	*3e* ***MENS***	*RESULTAAT* ***(beslissing)***
1e **REGIONAAL** *(THUIS, verblijf, hut)*	- info uit boeken - info internet (opgelet!) - weerbericht - lawinebericht - info bij "locals"	- tochtvoorbereiding - info uit topo's en reisgidsjes (expositie, hellingsgraad, hoogte, sleutelpassage,...) - kaart 1/25000 of 1/50000 - (lucht)foto's - eigen kennis van regio - gevaren?	- Wie gaat er mee? (grootte en niveau v. groep) - Wie is verantwoordelijk? - Mentale en fysieke conditie - materiaal en uitrusting - Ski-/boardniveau en ervaring	- zo veel mogelijk info verzamelen - mogelijkheden en voorstellen - aannames/hypothese (van derden) - verwachtingen -welke tochten zijn er mogelijk? **Beslissing:** **"STOP or GO"**
2e **LOKAAL** *(bij START van tocht)*	- weersomstandigheden en evolutie? (temperatuur, neerslag, wind, zichtbaarheid, bewolking) - hoeveelheid verse sneeuw? - sneeuwcondities? - alarmsignalen? (lawines,...) - driftsneeuw?	- kloppen verwachtingen? - skisporen (logisch verloop?) - juiste tochtkeuze? - varianten mogelijk? - extra terreinstudie (verrekijker, telelens)	- wie is er mee? (grootte en niveau?) - is iedereen fit? - materiaalcontrole - LSZA-controle - tijdsplanning? - groepsdynamiek (poederstress, twijfel?)	- eigen continue oriëntatie, observatie en beoordeling - onvoorziene omstandigheden? - aannames **Beslissing:** **"STOP or GO"**
3e **ZONAAL** *(op de HELLING of in sleutelpassage)*	- alarmsignalen (verse lawines, wind en driftsneeuw, woem-geluiden, ...) - hoeveelheid verse sneeuw? - sneeuwcondities? - temperatuur, bewolking, zichtbaarheid, neerslag? - instraling door zon? - mogelijke lawinegrootte? - sneeuwplaatlawines?	- Wie/wat bevindt zich boven en onder mij? - vorm, expositie en steilte van helling of sleutelpassage? - Rotsen in nabijheid? - veilige "eilanden"(safety-spots) - aanwezigheid skisporen? - Grootte en consequenties van mogelijke lawine?	- tijdsplanning? - Vermoeidheid, angst, niveau, twijfel? - tactiek: afstand, spoor, buddy's, uitwijkmogelijkheden - materiaal?	- laatste controle - voldoende veilig? - terugkeren? **Beslissing:** **"STOP or GO"**



Hieronder vind je, ter info, een kopie van een door vriend zelfgemaakt kaartje in verband met de formule en bijhorende Reductie-Factoren (RF). Zo gaat het ook snel en eenvoudig om tijdens de voorbereiding en/of tocht de theoretische formule van de 3X3 Reductiemethode van Werner Munter toe te passen.

20°	25°	30°	35°	40°	45°

kaartschaal : 1/25.000 - hoogtelijneninterval : 20m

3x 3 reductiemethode (W. Munter) - ALPEN

acceptabel risico = $\frac{\text{gevarenpotentiaal}}{\text{(reductiefactor x reductiefactor)}}$ **= < 1**

lawinegevaar volgens lawinebericht :

lawinegevaar 1 (gering) :	gevarenpotentiaal	**2**
lawinegevaar 2 (matig) :	gevarenpotentiaal	**4**
lawinegevaar 3 (verhoogd) :	gevarenpotentiaal	**8**
lawinegevaar 4 (hoog) :	hellingen nooit meer dan 30°	
lawinegevaar 5 (zeer hoog) :	géén skitoer	

Voor welke hellingsrichtingen wordt expliciet gewaarschuwd ?

LVS (onder de kleding in de 'zend'-stand) - lawinesonde - lawineschep

kaartschaal : 1/50.000 - hoogtelijneninterval : 20m

20°	25°	30°	35°	40°	45°

reductiefactoren (RF) :

Eerste klasse (steilheid van de hellingen) :

nr. 1 of	geen hellingen steiler dan 40°	**RF = 2**
nr. 2 of	geen hellingen steiler dan 35°	**RF = 3**
nr. 3 of	geen hellingen steiler dan 30°	**RF = 4**

Bij lawinegevaar 3 (verhoogd) MOET een RF van de eerste klasse !

Tweede klasse (oriëntatie van de hellingen) :

nr. 4 of	geen noordhellingen (NW - N - NO)	**RF = 2**
nr. 5 of	geen hellingen in de noordelijke helft (WNW - N - OZO)	**RF = 3**
nr. 6 of	geen kritische hellingen uit het lawinebericht	**RF = 4**
nr. 7 of	hellingen die voortdurend af geskied worden	**RF = 2**

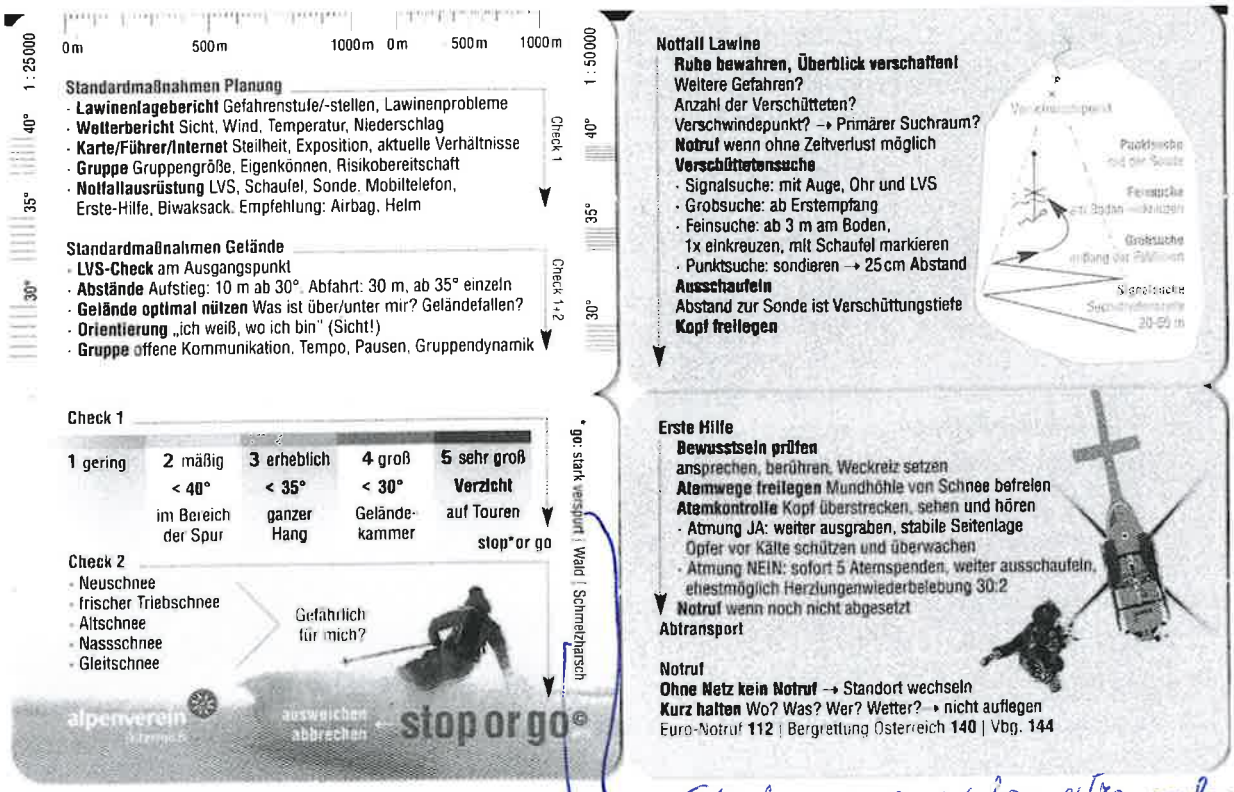
De RF van de tweede klasse gelden NIET bij natte sneeuw !

Derde klasse (groepsamenstelling + methode) :

nr. 8 of	grote groepen met ontlastingsafstanden	**RF = 2**
nr. 9 of	kleine groepen (2 - 4 personen)	**RF = 2**
nr. 10 of	kleine groepen met ontlastingsafstanden	**RF = 3**

Ontlastingsafstand min. 10m tijdens de klim, bij de afdaling MEER !

STOP or GO (Alpenverein Österreich)

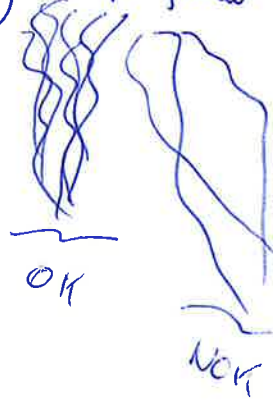


Sterk verspoord kan extra gefaar zijn

Deze strategie gebruiken wij bij het verder aanleren en inoefenen van het "risicomanagement" in diverse opleidingsvormen (stages, workshops, ...). → elke mogelijke

→ ook enkel in de voormiddag gelaja

Zwakke laag is kapot gesneed



Standaardmaatregelen bij elke strategie:

- raadpleeg **het lawinebulletin**
- raadpleeg **het weerbericht**
- **bereid je tocht voor** met behulp van kaart en topo
- pas je tocht aan het niveau en **grootte van de groep** aan
- neem **LSZA, SNEEUWSCHOP en SONDE** mee (per deelnemer!)
- **controleer steeds de LSZA's bij vertrek**
- respecteer tijdens het stijgen ontlastingsafstanden van 10m vanaf 30°
- respecteer tijdens de afdaling een afstand van 30m
- vanaf 35° daalt men één voor één af
- gebruik steeds de gunstige en veilige plaatsen
- hou je aan een "lopende evaluatie en oriëntering" tijdens de tocht
- duidelijke en klare communicatie: geef richtlijnen over verzamelplaatsen, afstand houden, skibereik in helling,...
- "samen uit, samen thuis": blijf samen, pas het tempo en de pauzes aan aan de noden groep

De factor MENS

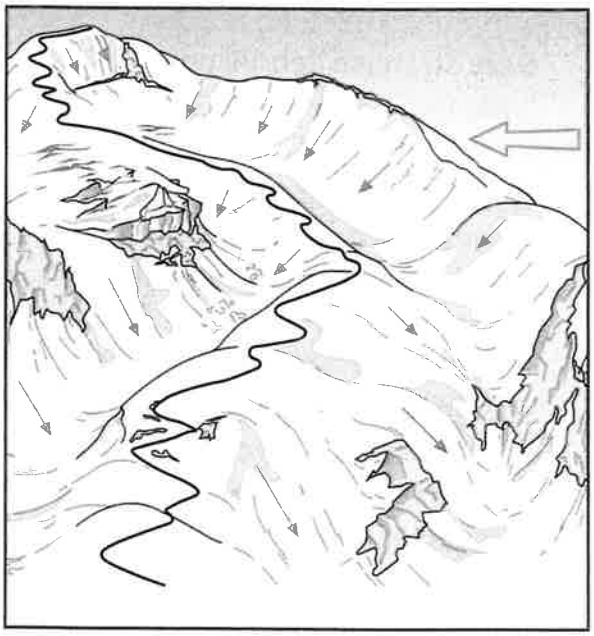
4.4.1. Groepsdynamiek

Wintersporters kiezen graag elk hun eigen spoor, hun eigen route! Meestal willekeurig in de vrije natuur. In de meeste gevallen veroorzaken ze ook de "eigen lawine". Vandaar dat de mens een zeer bepalende factor is!
In de cursus gaan we echter niet te diep in op 't begrip "groepsdynamiek".

4.4.2. Uitrusting

STANDAARD-uitrusting:
LSZA
SNEEUWSCHOP
SNEEUWSONDE
gsm
EHBO-set met alu-reddingsdeken
Extra uitrusting:
lawine-airbag-rugzak (ABS), Avalung, Bivakzak, sneeuwzaag, skihelm, Recco,...
Andere uitrusting (bij toeren):
Kompas, stafkaart, topo, voeding, vuurtje, klimmateriaal,...

4.4.3. Bepaling van route op het terrein



Bij het uitkiezen van een route en/of spoorkeuze hou je rekening met diverse vuistregels en standaardmaatregelen (zie "Stop or Go"-strategie)
- ga zoveel mogelijk de steilste hellingen uit de weg
- traverseer een helling hoger, dit verhoogt de lawine-overlevingskansen t.o.v. het aan de voet traverseren van een helling
- de kortste weg is vaak niet de beste keuze
- gebruik de voorhanden zijnde sporen enkel indien ze op dat moment de veiligste keuze zijn
- gebruik zoveel mogelijk "vlakke" delen
- een economisch en esthetisch aangelegd stijgspoor is in de regel veiliger dan een sportief aangelegd stijgspoor

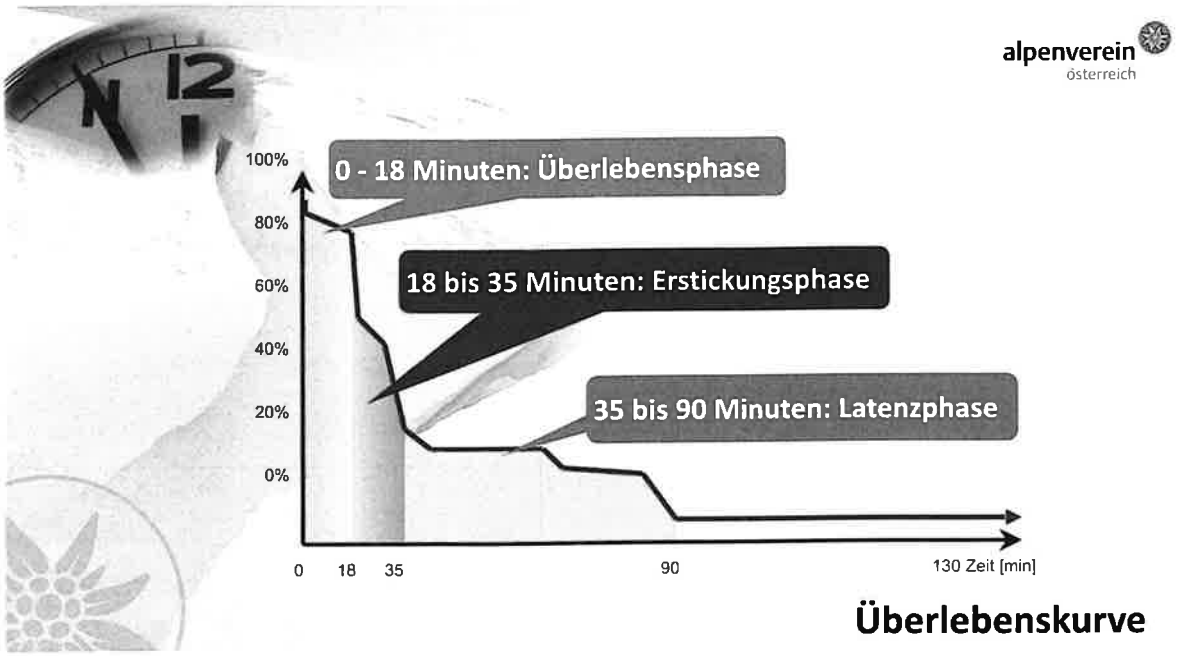
4.4.4. Wat doe je als je in een lawine terecht komt?

- Bij een zelf uitgelokte lawine lukt vluchten meestal niet meer. Zolang je echter niet in de lawine zit is vluchten nog het proberen waard, maar niet eenvoudig.
- Ski's, skistokken, board,... lossen verhoogt de kans om aan de oppervlakte van de lawine te blijven. (Ervaren freeriders gebruiken hierdoor de polslussen niet, stok steeds los in de hand. Ook toerskiërs zullen bijna geen beenlussen meer gebruiken, maar gewone skistoppers).
- Zwembewegingen maken om aan de oppervlakte te blijven zal in het slechtste geval niet meer lukken. Dan proberen om met volle kracht de armen en de handen voor het gezicht te houden om zo een levensnoodzakelijke ademruimte te creëren.

4.5. LAWINE-REDDING

4.5.1. Algemeenheden

Het eerste kwartier is zeer cruciaal bij een zoekactie naar lawineslachtoffer! Dit betekent dat men ten volle moet kunnen rekenen op de kennis en kunde van zijn medegroepsgenoten.
Dus voor je eigen veiligheid: nooit alleen op pad bij winterse offpiste-toeren...
Hieronder een tabel met de overleving-percentages in verhouding tot de tijdsduur van "begraven zijn" onder een lawine...



Überlebenskurve

4.5.2. Reddingsactie

NOODPLAN bij lawineongeval met bedolven slachtoffer(s)

1. Zorg voor (eigen) veiligheid!
2. Bewaar OVERZICHT over de gehele situatie: observeer, memoriseer en/of markeer het punt van verdwijning van het lawineslachtoffer (indien mogelijk). De meest ervaren persoon neemt de functie van "verantwoordelijke" op zich en coördineert de volledige zoekactie.
3. Alle LSZA's worden op "ZOEK-functie" ingeschakeld of "uitgeschakeld".
4. Minstens één redder begint direct de lawinezone met ogen en oren te controleren! Steekt er een skistok, ski, arm boven de sneeuw uit? Horen we om hulp roepen?

5. START de ZOEKACTIE! Ga op zoek naar het eerste signaal. Markeer de plaats van eerste signaal. (evt. bij problemen kan je terugkeren naar dit punt). Denk er aan "Airport Approach": eerst snel bewegen, dicht bij het slachtoffer traag bewegen en LSZA dicht bij het sneeuwoppervlak.
6. Alarmeer de reddingsdiensten (indien mogelijk): vermeld info over de vijf W's (wie, wat, waar, wanneer, weer-condities).
7. Bij het vinden van het slachtoffer: fijn-zoeken, sonderen, uitgraven en LSZA uitzetten bij slachtoffer. Indien meerdere slachtoffers: "zoeker" zoekt verder! Indien meerdere redders, bekommeren de andere redders zich verder over het uitgegraven slachtoffer (EHBO,...?)
8. Bij EINDE van ZOEKACTIE: Zet alle LSZA's terug op zenden of zet ze aan! Verder verzorgen en beschutten van slachtoffer(s), eventuele reanimatie, afvoeren van slachtoffer (indien volledig bedolven geweest, best met helikopter!).

4.5.3. De "kameradenredding"

4.5.4. Omdat de eerste minuten na een lawineongeval de belangrijkste zijn, noemen we de hierboven omschreven reddingsactie de "kameradenredding". Bij een "georganiseerde reddingsactie" worden er andere middelen ingezet: leden van de bergreddingsdienst komen ter plaatse, helikopterinzet, gebruik van lawinehond,...

REDDINGSMIDDELEN

Om een kameradenredding vlot te laten verlopen, draagt iedereen een **LSZA** en heeft iedereen een **SONDE** en **SNEEUWSCHOP** bij.

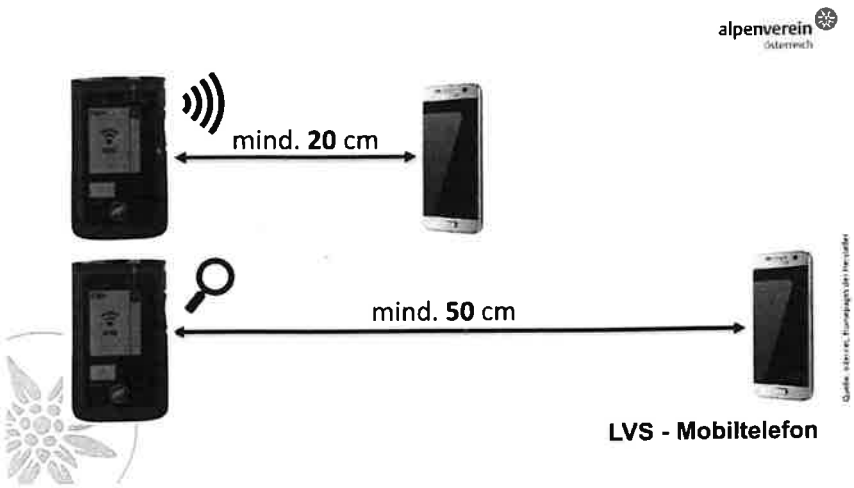
LSZA-soorten:

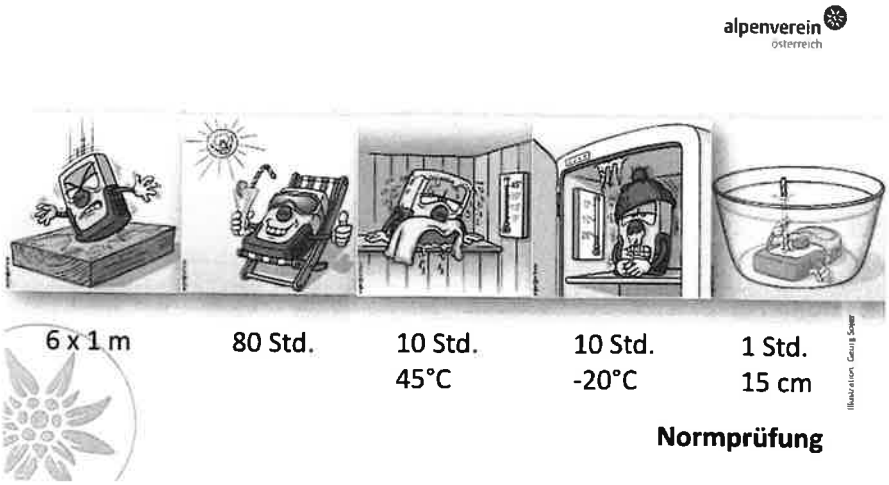
Analoog toestel met 1 antenne: heeft een orthogonaal zoekpatroon

Digitaal toestel met 1, 2 of meerdere antennes: heeft veldlijn-zoekpatroon

de toonhoogte bij LSZA = 457 Khz

Enkele weetjes over LSZA's:



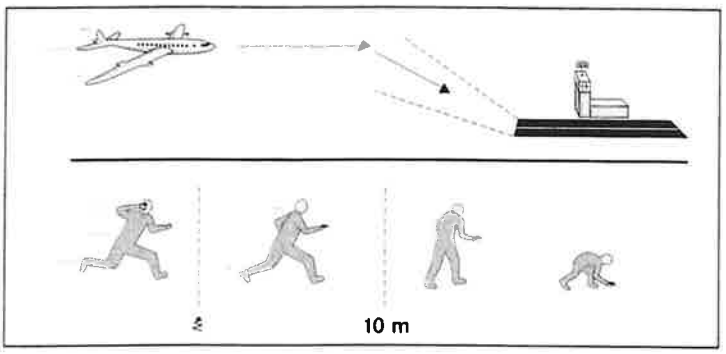


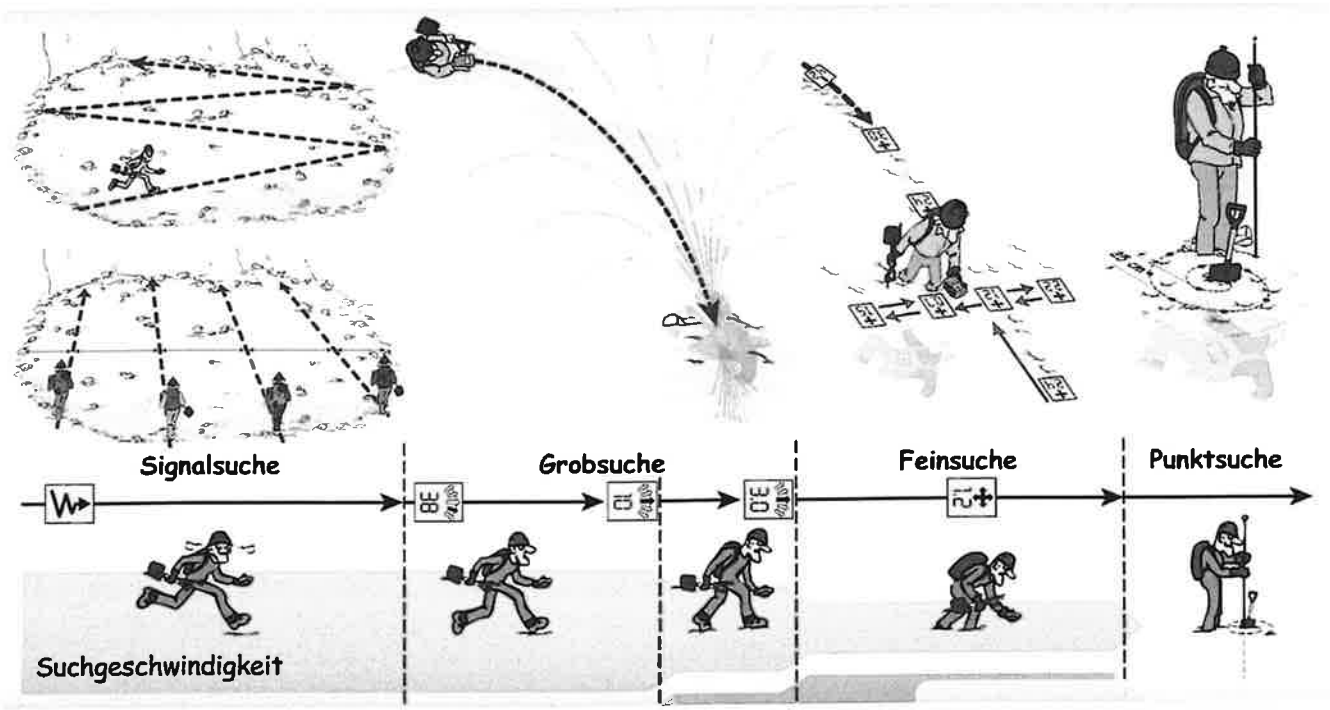
4.5.5. <u>Alarmeren van reddingsdiensten</u>

Bij het alarmeren van de reddingsdiensten vermeld men steeds de nodige info! **De vijf W's**...

Wie belt er? (contactpersoon)
Wat is er gebeurd?
Waar is het ongeval gebeurd?
Wanneer deed het ongeval zich voor?
Weercondities op de plaats van het ongeval?

Het zoeken van lawineslachtoffers
(Airport Approach = AP)





Fase 1: Het signaal-zoeken - primair zoeken
Afstand tot slachtoffer(SO): > 40m
(3-antenne LSZA heeft nog groter bereik)
Doel:
Eerste signaal zoeken! Deze plaats markeren. **We roepen duidelijk: signaal !**
Zoeken met ogen en oren!
AP: zoek snel een landingsplaats, LSZA bewegen (3 dim.)

Fase 2: Het grof-zoeken – secundair zoeken
Afstand tot SO: van 40m tot op 10m -> **we roepen duidelijk: 10 meter!**
(vanaf 10m dicht boven sneeuwoppervlak bewegen)
Doel:
Verplaatsing naar het begraven slachtoffer
tot op ongeveer 3m.
AP: plaats snel je LSZA tot recht voor landingsbaan

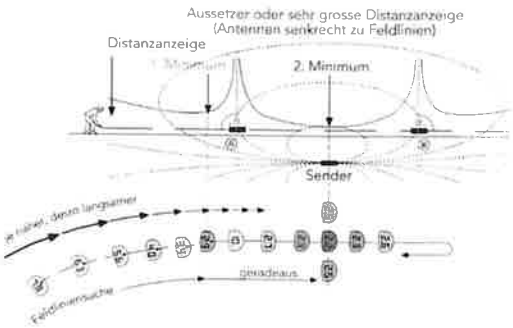
Fase 3: Het fijn-zoeken
Afstand tot SO: < 5m -> **we roepen duidelijk: 5 meter!**
(LSZA tegen het sneeuwoppervlak bewegen)
Doel:
Zo nauwkeurig mogelijk het punt bepalen!
Bepaling van plaats en diepte: steeds sonderen.
Sonde blijft steken tijdens het graven.
AP: Land traag met de LSZA tegen het sneeuwoppervlak

Fase 4: De punt-bepaling
De verdere puntbepaling van het lawineslachtoffer gebeurt ook met de LSZA tegen het sneeuwoppervlak. **Plaats schop op laagste punt. Sondeer dan! We roepen TREFFER wanneer we het slachtoffer gevonden hebt.**

Voor de puntbepaling wordt er een verschil gemaakt bij het hanteren naar gelang de soort van gebruikte LSZA.

Fijn zoeken met LSZA met 2 antennes

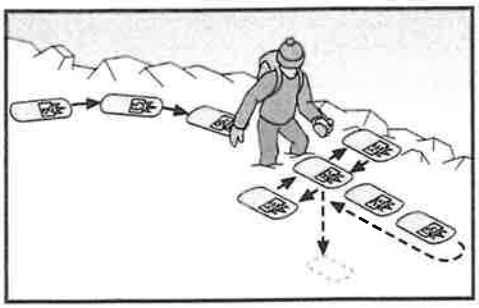
Doordat het toestel 2 dimensioneel registreert zijn er ,afhankelijk van de diepte dat het slachtoffer ligt, 2 punten (= spikes) voor en na het slachtoffer waar de veldlijnen minder sterk zijn.*(kan "foutmelding" geven, geen paniek)*

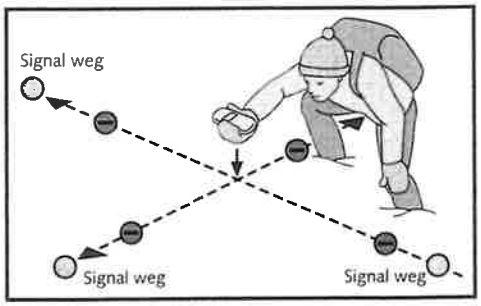


Fijn zoeken met LSZA met 3 antennes

Zodra de aangegeven afstand op het toestel kleiner wordt dan 5m:

- trager en in rechte lijn lopen en LSZA niet meer roteren
- LSZA vlak boven het sneeuwoppervlak bewegen
- Bij de laagste waarde, haaks "inkruisen" en nog eens contoleren





Wat bij meerdere slachtoffers?

Bij vermoedelijk (bekend) ver uit elkaar liggen van slachtoffers

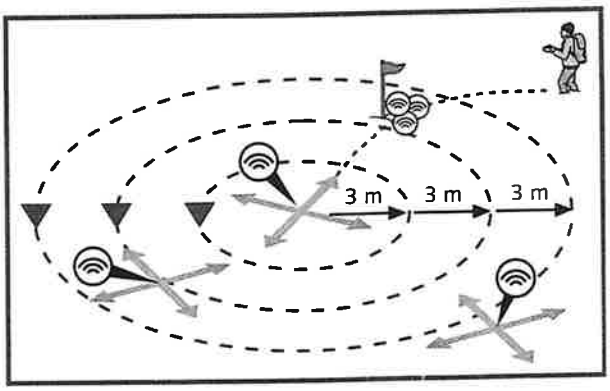
Na het vinden van eerste SO, terugkeren tot het gemarkeerde punt waar het eerste signaal gevonden werd. Hier terug starten met de zoekactie voor volgend slachtoffer.

Bij vermoedelijk kort bij elkaar liggen van slachtoffers

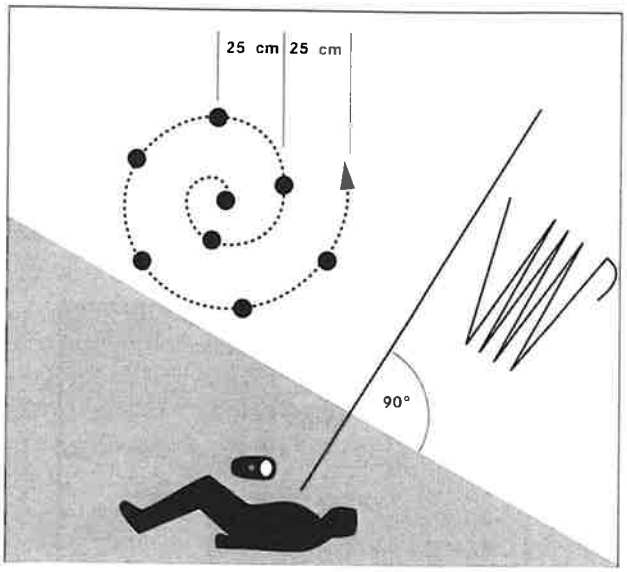
3-cirkel-methode *of* ***MARKEERFUNCTIE*** *gebruiken als LSZA deze functie heeft*

Bij de 3-cirkel-methode gaan we als volgt te werk:

- Hier gaat de redder, van zodra het eerste slachtoffer gevonden is met sonde, in een straal van 3m rond het slachtoffer en bekijkt hierbij de waarde die aangegeven wordt op de LSZA. Een plotse afwijking in afstand, geeft een tweede signaal aan! Indien dit het geval, volgt de redder het nieuwe signaal en volgt de gangbare zoekstrategie.
- Indien geen afwijking bij eerste cirkel, gaat de redder een nieuwe cirkel afstappen op 6m van het slachtoffer en volgt dezelfde strategie als bij eerste cirkel!
- Indien nog steeds geen afwijking bij tweede cirkel, gaat de redder een nieuwe cirkel afstappen op 9m van het slachtoffer en volgt dezelfde strategie als bij eerste cirkel!

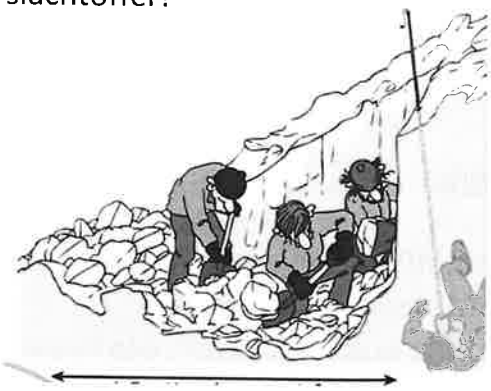


4.5.6. Het bergen van het slachtoffer



Het sonderen
Markeer met LSZA het correcte punt. Plaats schop op dit punt. Start daarna met sonderen in een cirkelvorm. Met de sonde kan men het slachtoffer "voelen". Vergeet niet de sonde in een hoek van 90° ten opzichte van het sneeuwoppervlak te plaatsen. Laat de sonde zitten na slachtofferbepaling!

Slachtoffer uitgraven
Laat de sonde nog steeds zitten bij het uitgraven. Dit kan je helpen bij het juist bepalen van de graafrichting. Begin in V-vorm het slachtoffer uit te graven. Wanneer je met meerdere personen bent om te graven, stel je je ook in V-vorm op. Dit zal het graafwerk makkelijker maken. Wanneer je het slachtoffer bereikt, ga dan zeer voorzichtig te werk tot men het hoofd vrijgemaakt heeft. Stel daarna het slachtoffer eerst op zijn gemak, graaf daarna verder uit... heb oog voor het slachtoffer!



1x de DIEPTE tot begraven SLACHTOFFER

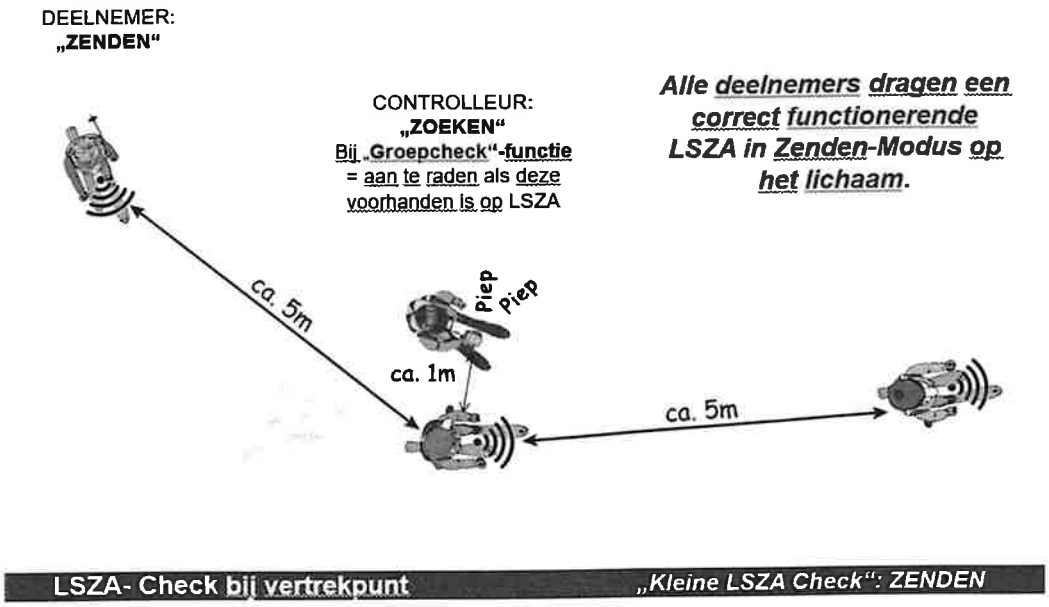
Eens het slachtoffer uitgegraven is...
Direct vitale functies testen. Indien nodig reanimatie starten!
Men moet het ook beschermen tegen koude! Eventueel moet men het slachtoffer ook zeer langzaam opwarmen (met twee in bivakzak kruipen). Indien nodig moet men de repatriëring met helikopter voorbereiden.

BELANGRIJKE INFO:

➔ Hoe voer ik correct de "verplichte" LSZA-check uit?

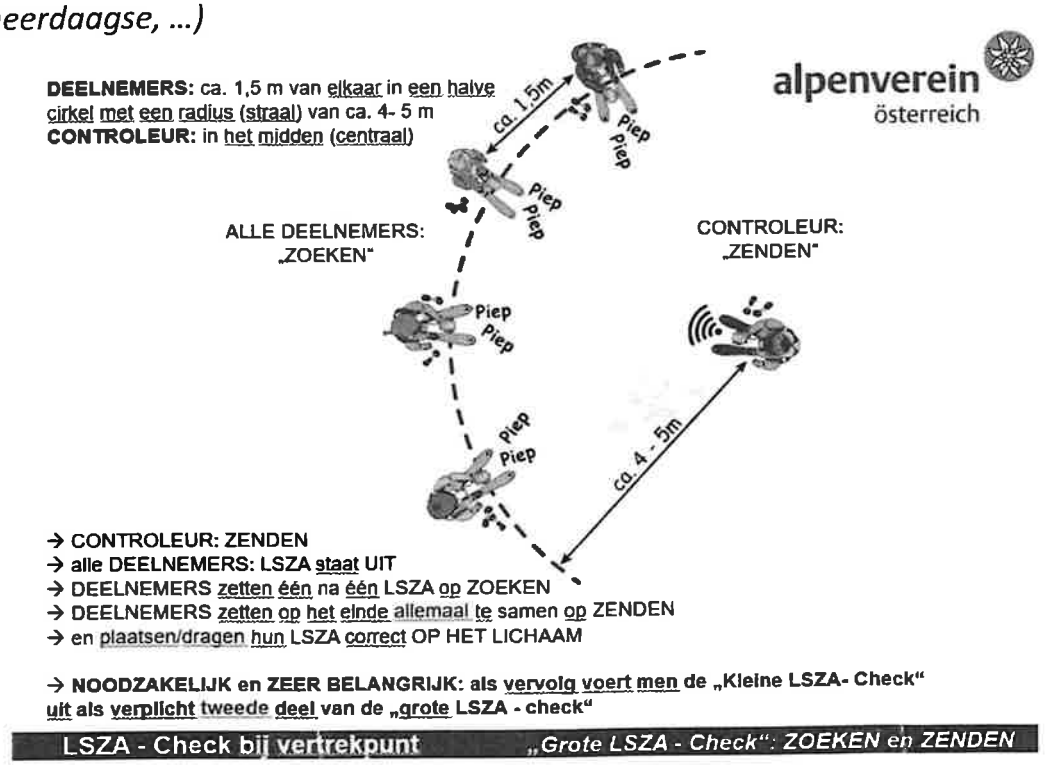
Kleine LSZA-check:

➔ ***Telkens bij vertrek van groep, wanneer één of meerdere LSZA's uitgezet zijn!***



Grote LSZA-check:

➔ *Telkens bij het eerste vertrek van welbepaalde groep (voormiddag, dagtocht, meerdaagse, ...)*



Enkele interessante instructiefilmpjes van AÖ:

➔ Gemakkelijk te raadplegen via YouTube-kanaal Alpenverein Östereich

- **Sicher auf Skitour** | Trailer | SicherAmBerg

https://www.youtube.com/watch?v=U-uFwNwaY2I

- **LVS-Check** | SicherAmBerg Skitouren

https://www.youtube.com/watch?v=j1ULVcgpu6c

- Skitour: **Notfall Lawine 2021/22** | SicherAmBerg

https://www.youtube.com/watch?v=-ZvRMTJdj4c

- **Richtig Sondieren** | SicherAmBerg Skitouren

https://www.youtube.com/watch?v=OTqwuOejTf0

- **Richtig Schaufeln** | SicherAmBerg Skitouren

https://www.youtube.com/watch?v=CUgQpi9Ky00

- Skitour: **Erste Hilfe am Lawinenkegel** | SicherAmBerg

https://www.youtube.com/watch?v=2fTE040AJgA